Analisa Kebutuhan dan Desain

untuk

Aplikasi GPlayNation

Version 1.0

Dibuat oleh :
2411016320001 Annisa Fitri
2411016120011 Patricia Dameuli Sinaga
2411016210015 Muhammad Muftahillah
2411016110004 Mochammad Dhafin Dzimar Saputra
2411016210020 Royyan Ibnu Rozi

Ilmu Komputer
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Universitas Lambung Mangkurat

2026

Copyright © 2025 Ilmu Komputer FMIPA Universitas Lambung Mangkurat

Daftar Isi

Daftar Isi **ii**
Daftar Gambar **iii**
Daftar Tabel **iv**
Catatan Revisi **v**
1. Pendahuluan **1**
1.1 Tujuan 1
1.2 Daftar Istilah 1
1.3 Sasaran Pembaca 1
1.4 Ruang Lingkup Produk 1
1.5 Referensi 1
2. Deskripsi Umum Sistem **2**
2.1 Perspektif Sistem 2
2.2 Fungsi Produk 2
2.3 Penggolongan Karakteristik Pengguna 2
2.4 Batasan Sistem 2
2.5 Kebutuhan Spesifik Sistem 3
2.6 Kebutuhan Interface 3
3. Model Sistem **4**
3.1 Use Case 4
3.2 Activity Diagram 5
3.3 Entity Relationship Diagram 6
4. Rancangan Antarmuka **8**
4.1 <Nama Modul 1> 8
4.2 <Nama Modul 2> 8
4.3 <Nama Modul 3> 9

Daftar Gambar

Gambar 2-1. Tinjauan Sistem Informasi …. 2
Gambar 3-1. Use Case Diagram <Modul 1> 4
Gambar 3-2. Activity Diagram <nama proses 1> 5
Gambar 3-3. Activity Diagram <nama proses 2> 6
Gambar 3-4. Activity Diagram <nama proses 2> 6
Gambar 3-5. ERD Sistem Informasi …. 6
Gambar 4-1. Antarmuka untuk fitur <nama fitur>. 8
Gambar 4-2. Antarmuka untuk fitur <nama fitur>. 8
Gambar 4-3. Antarmuka untuk fitur <nama fitur>. 8
Gambar 4-4. Antarmuka untuk fitur <nama fitur>. 9

Daftar Tabel

Tabel 2-1. Kebutuhan Fungsional 3
Tabel 2-2. Kebutuhan Non Fungsional 3
Tabel 3-1. Use case description : menambah data organisasi 4
Tabel 3-2. Use case description : Mengedit data organisasi 5
Tabel 3-3. Kamus Data 7

Catatan Revisi

Nama	Tanggal	Alasan	Versi

1. Pendahuluan

1.1 Tujuan

Dokumen Software Requirements Specification (SRS) ini disusun untuk menjabarkan secara rinci kebutuhan perangkat lunak GPlayNation, yaitu platform marketplace yang menjadi wadah terpusat bagi developer game lokal Indonesia untuk mendistribusikan, mempromosikan, dan menjual produk game kepada pengguna. Dokumen ini menjadi acuan bersama bagi seluruh pihak yang terlibat dalam pengembangan maupun penggunaan sistem, agar setiap pihak memiliki pemahaman yang selaras mengenai tujuan, ruang lingkup, dan fungsi utama sistem.

Secara khusus, dokumen ini bertujuan untuk:

a. Mendefinisikan kebutuhan setiap peran pengguna, mulai dari pengguna umum, developer game, hingga admin, agar sistem mampu menjawab kebutuhan operasional platform secara efektif dan efisien.
b. Menjelaskan fitur-fitur yang dibutuhkan, mulai dari pencarian dan pengunduhan game, transaksi pembelian dan In-App Purchase (IAP), pembayaran online, distribusi produk oleh developer, hingga pengelolaan komisi dan pelaporan oleh admin.
c. Menyediakan rancangan desain sistem yang terstruktur sebagai pedoman bagi tim pengembang dalam merealisasikan aplikasi GPlayNation sesuai dengan kebutuhan bisnis yang telah ditetapkan.
d. Menjadi dasar komunikasi antara pemilik produk (product owner), tim pengembang, dan pengguna dalam memastikan hasil akhir aplikasi sesuai dengan kebutuhan lapangan dan nilai bisnis yang ditargetkan.
e. Mendukung keberlanjutan sistem dengan menyediakan dokumentasi yang dapat digunakan kembali untuk pemeliharaan, pengembangan lanjutan, dan peningkatan fitur di masa mendatang.

1.2 Daftar Istilah

Berikut ini adalah istilah-istilah yang digunakan pada dokumen ini :

Istilah	Keterangan
GPlayNation	Platform yang berfokus pada distribusi dan promosi game lokal di Indonesia.
Game Lokal	Produk game yang dikembangkan oleh developer game lokal Indonesia.
Developer	Pihak yang mengembangkan dan mendistribusikan game melalui GPlayNation.
Pengguna	Pihak yang menggunakan GPlayNation untuk mencari, mengunduh, membeli, atau menggunakan game yang tersedia.
Admin	Pihak yang mengelola dan mengawasi sistem GPlayNation.
Marketplace	Wadah terpusat yang digunakan untuk menjual dan mendistribusikan game kepada pengguna.
In-App Purchase (IAP)	Transaksi pembelian konten tambahan (item, fitur, atau layanan) yang dilakukan pengguna di dalam sebuah game.
Pembayaran Online	Proses pembayaran yang dilakukan pengguna ketika membeli game atau produk yang tersedia pada sistem.
Payment Gateway	Layanan yang digunakan untuk memproses transaksi pembayaran secara elektronik.
Komisi	Biaya atau bagian transaksi yang dikelola oleh sistem dari penjualan game developer.
Laporan Penjualan	Dokumen rekapitulasi transaksi, pendapatan, dan komisi yang dapat diakses oleh developer maupun admin secara berkala.
Use Case Diagram	Diagram yang menggambarkan interaksi antara aktor dengan fungsi-fungsi utama sistem untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Activity Diagram	Diagram yang memodelkan alur kerja (workflow) atau rangkaian aktivitas suatu proses bisnis dalam sistem secara berurutan.
Entity Relationship Diagram (ERD)	Diagram yang menggambarkan struktur basis data sistem beserta relasi antar entitas data yang terlibat.
Antarmuka (Interface)	Tampilan visual aplikasi GPlayNation yang menjadi media interaksi antara pengguna dan sistem.
Web-Based Application	Aplikasi yang dapat dijalankan dan diakses melalui peramban web tanpa memerlukan proses instalasi khusus di perangkat pengguna.

1.3 Sasaran Pembaca

Berikut ini adalah pihak-pihak yang dapat menggunakan dokumen ini beserta manfaatnya:

a. Product Owner, dokumen ini digunakan sebagai acuan untuk memastikan hasil pengembangan sesuai dengan visi produk dan nilai bisnis yang telah ditetapkan sejak tahap perencanaan.
b. Project Manager, dokumen ini digunakan sebagai dasar perencanaan jadwal, alokasi sumber daya, dan pemantauan progres pengembangan aplikasi.
c. System Analyst dan Business Analyst, dokumen ini digunakan sebagai rujukan dalam menerjemahkan kebutuhan bisnis menjadi rancangan model sistem yang teknis dan terukur.
d. Programmer/Tim Pengembang, dokumen ini digunakan sebagai panduan teknis dalam mengimplementasikan fitur, struktur basis data, dan antarmuka sesuai spesifikasi yang telah disepakati.
e. Tester, dokumen ini digunakan sebagai dasar penyusunan skenario pengujian untuk memastikan setiap kebutuhan fungsional dan non fungsional telah terpenuhi.
f. Developer Game Lokal, dokumen ini digunakan untuk memahami alur distribusi, penjualan, serta skema komisi yang berlaku pada platform.
g. Pengguna (Konsumen), dokumen ini digunakan untuk memahami gambaran umum layanan yang akan mereka gunakan, seperti pencarian, pembelian, dan pembayaran game.

1.4 Ruang Lingkup Produk

GPlayNation merupakan platform marketplace berbasis web dan mobile yang berfokus pada distribusi dan promosi game lokal di Indonesia. Platform ini menyediakan wadah terpusat bagi developer game lokal untuk menjual dan mendistribusikan produknya kepada pengguna, sekaligus memberikan kemudahan bagi pengguna untuk menemukan, mengunduh, dan membeli game maupun konten tambahan (In-App Purchase) secara aman.

Masalah yang Ingin Diselesaikan

Selama ini banyak developer game lokal yang kesulitan menjangkau pasar karena keterbatasan akses distribusi dan tingginya biaya komisi pada platform distribusi yang sudah ada. Di sisi lain, pengguna kesulitan menemukan game-game karya developer lokal yang tersebar di berbagai kanal tanpa standar transaksi yang seragam. GPlayNation hadir untuk mengatasi kesenjangan tersebut melalui satu platform terpusat, transparan, dan efisien. Secara garis besar, GPlayNation memiliki tiga lingkup fungsi utama:

1. Distribusi dan Penjualan Game: menyediakan katalog digital bagi developer untuk mengunggah, mendistribusikan, dan menjual game beserta konten In-App Purchase (IAP) kepada pengguna.
2. Transaksi dan Pembayaran: memfasilitasi proses pencarian, pengunduhan, pembelian game, serta pembayaran online melalui integrasi payment gateway secara aman.
3. Pengelolaan Komisi dan Pelaporan: memberikan kemudahan bagi admin untuk mengelola skema komisi transaksi serta menyediakan laporan penjualan bagi admin dan developer.

Implementasi GPlayNation diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Efisiensi Biaya Distribusi: mengurangi beban biaya komisi distribusi yang selama ini ditanggung developer game lokal ketika menggunakan platform pihak ketiga.
2. Peningkatan Penjualan Developer: memperluas jangkauan pemasaran developer melalui marketplace terpusat, sehingga meningkatkan volume transaksi penjualan game lokal.
3. Kemudahan Akses bagi Pengguna: memberikan satu tempat terpadu bagi pengguna untuk mencari, membeli, dan bertransaksi game lokal secara cepat dan aman.
4. Pertumbuhan Ekosistem Game Lokal: mendukung pertumbuhan industri game lokal Indonesia serta meningkatkan brand recognition developer lokal di pasar domestik.
5. Transparansi Transaksi: menyediakan laporan komisi dan penjualan yang jelas dan dapat diakses secara berkala oleh admin maupun developer.

Ruang lingkup utama sistem meliputi proses registrasi dan login pengguna maupun developer, pencarian dan pengunduhan game, pembelian game dan In-App Purchase (IAP), pembayaran online melalui payment gateway, distribusi dan penjualan game oleh developer, pengelolaan komisi oleh admin, serta penyediaan laporan penjualan dan transaksi.

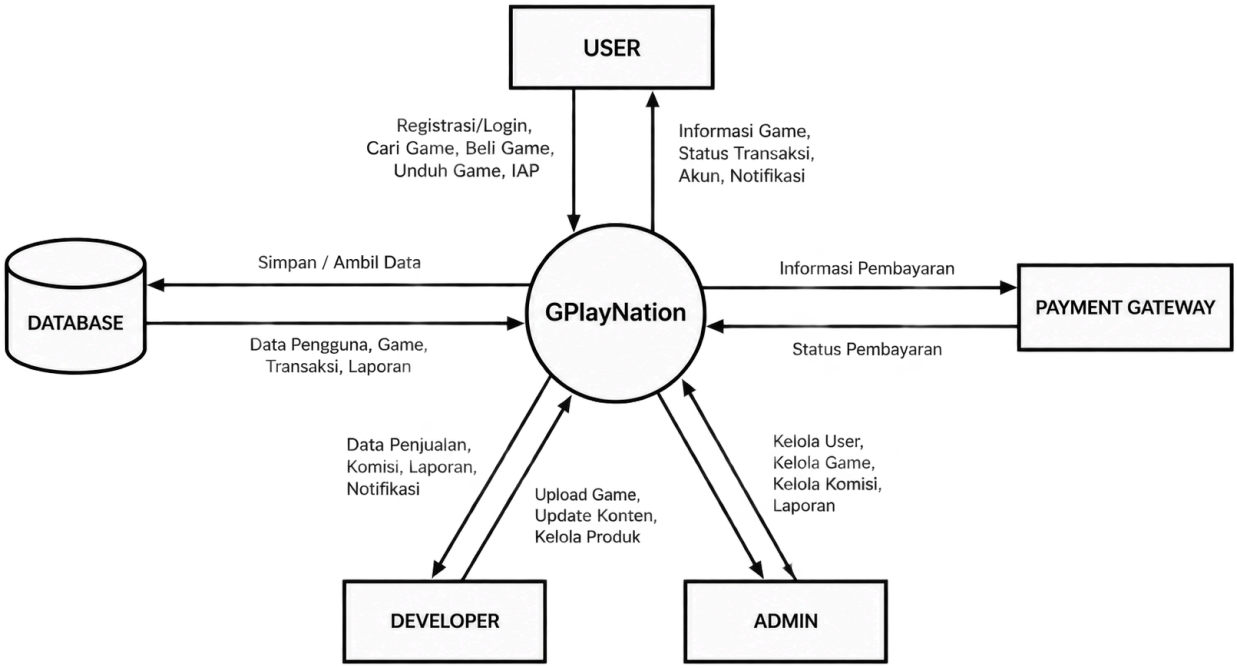
1.5 Referensi

Berikut adalah referensi yang digunakan pada dokumen ini:

a. Anggrisen, J., & Wijaya, A. (2026). Perancangan Sistem Jual Beli Akun Game Online Berbasis Website. POTERS (Proceedings of Technology, Engineering and Computers), 2(2), 9–16. Universitas Buddhi Dharma.
b. Andrean, M., Saputra, E., & Sugiarso, T. (2017). Perancangan dan Implementasi Sistem Informasi E-Marketplace untuk Katering. Jurnal Teknologi Informasi, 5(2), 293-303. https://doi.org/10.52643/jti.v3i2.98
c. Budi, T. S., & Purwanto, A. (2022). Model Sistem Informasi Top Up Item Game Berbasis Website. Jutisi: Jurnal Ilmiah Teknik Informatika dan Sistem Informasi, 11(3), 641-652. https://doi.org/10.35889/jutisi.v11i3.939
d. Syaifullah, & Widianto, J. (2014). Studi Kelayakan Sistem Informasi Akademik Berbasis Web pada Poltekes Kemenkes Riau dengan Menggunakan Metode Kelayakan TELOS. SITEKIN: Jurnal Sains, Teknologi dan Industri, 11(2), 200–211. https://doi.org/10.24014/sitekin.v11i2.748

2. Deskripsi Umum Sistem

2.1 Perspektif Sistem



Gambar 2-1. Tinjauan Sistem GPlayNation

GPlayNation memiliki beberapa entitas yang berinteraksi langsung dengan sistem dalam menjalankan proses distribusi, pembelian, dan pengelolaan game. Entitas yang terlibat dalam sistem GPlayNation adalah sebagai berikut:

- **User**

  User menggunakan GPlayNation untuk membuat akun, mencari dan mengunduh game, melakukan pembelian game maupun item dalam game, serta melihat riwayat transaksi dan mengelola profil.
- **Developer**

  Developer menggunakan sistem untuk mengunggah dan mendistribusikan game, mengelola katalog game dan item IAP, serta melihat laporan hasil penjualan.
- **Admin**

  Admin bertugas mengelola dan mengawasi sistem, seperti melakukan verifikasi akun, memoderasi game yang tersedia, mengatur komisi, serta melihat laporan transaksi.

- **Payment Gateway**

  Payment Gateway merupakan layanan eksternal yang digunakan untuk memproses pembayaran. Sistem GPlayNation mengirimkan data pembayaran dan menerima informasi mengenai status pembayaran dari layanan tersebut.

Berdasarkan interaksi tersebut, GPlayNation memiliki beberapa modul utama yang mendukung proses dan fungsi sistem. Modul-modul yang terdapat pada GPlayNation meliputi:

1. **Modul Manajemen Akun**

   Modul ini digunakan untuk mengelola akun pengguna, developer, dan admin. Fitur yang tersedia mencakup registrasi, login, pengelolaan profil, serta verifikasi akun oleh admin sesuai dengan hak akses masing-masing pengguna.
2. **Modul Manajemen Game**

   Modul ini digunakan untuk mengelola game yang tersedia di GPlayNation. User dapat mencari, melihat informasi, membeli, dan mengunduh game, sedangkan developer dapat mengunggah game, memperbarui konten, mengelola produk game, serta menyediakan konten In-App Purchase (IAP).
3. **Modul Transaksi dan Pembayaran**

   Modul ini menangani proses pembelian game dan IAP yang dilakukan oleh user. Modul mencatat data transaksi, menghubungkan sistem dengan payment gateway untuk proses pembayaran, serta menyimpan status pembayaran dan riwayat transaksi pengguna.
4. **Modul Administrasi dan Komisi**

   Modul ini digunakan oleh admin untuk mengelola dan mengawasi aktivitas dalam sistem. Fungsinya mencakup moderasi game yang diajukan developer, pengelolaan komisi dari transaksi penjualan, serta pengelolaan payout komisi.
5. **Modul Pelaporan**

   Modul ini menyediakan informasi terkait aktivitas dan hasil transaksi pada GPlayNation. Developer dapat melihat laporan penjualan dan pendapatan, sedangkan admin dapat melihat laporan transaksi, komisi, dan data payout sebagai bahan pemantauan sistem.

2.2 Fungsi Produk

GPlayNation merupakan platform marketplace berbasis web yang berfokus pada distribusi dan penjualan game lokal Indonesia. Sistem ini dirancang untuk memudahkan pengguna dalam mencari, mengunduh, dan membeli game maupun konten In-App Purchase (IAP), serta membantu developer dalam mendistribusikan dan menjual game melalui platform. Selain itu, sistem menyediakan pengelolaan transaksi, pembayaran online, komisi, dan laporan penjualan bagi pihak yang berkepentingan.

Fungsi dari Sistem Informasi GPlayNation ini antara lain adalah:

a. Autentikasi dan Manajemen Akun
   - Sistem menyediakan fitur registrasi akun bagi pengguna, developer, dan admin.
   - Sistem menyediakan fitur login untuk mengakses sistem sesuai dengan hak akses masing-masing pengguna.

b. Pencarian dan Pengunduhan Game
   - Sistem memfasilitasi pengguna untuk mencari game lokal yang tersedia pada platform.
   - Sistem menyediakan informasi game yang dapat dipilih oleh pengguna.
   - Sistem memungkinkan pengguna untuk mengunduh game yang tersedia.

c. Pembelian Game dan In-App Purchase (IAP).
   - Sistem memfasilitasi pengguna untuk melakukan pembelian game.
   - Sistem menyediakan pembelian konten tambahan atau In-App Purchase (IAP) yang tersedia pada game.
   - Sistem mencatat transaksi pembelian yang dilakukan oleh pengguna.

d. Pembayaran Online
   - Sistem menyediakan fasilitas pembayaran online untuk transaksi pembelian game dan IAP.
   - Sistem terintegrasi dengan payment gateway untuk memproses pembayaran pengguna.
   - Sistem mencatat status pembayaran dari transaksi yang dilakukan.

e. Distribusi dan Penjualan Game

- Sistem membantu developer dalam mengunggah dan mendistribusikan game melalui GPlayNation.
- Sistem memfasilitasi developer untuk menjual game dan konten IAP kepada pengguna.
- Sistem menyimpan informasi game yang didistribusikan oleh developer.

f. Manajemen Komisi
- Sistem membantu admin dalam mengelola komisi dari transaksi penjualan game.
- Sistem mencatat data komisi yang berkaitan dengan transaksi penjualan developer.

g. Pelaporan Penjualan dan Transaksi
- Sistem menyediakan laporan penjualan bagi developer untuk memantau hasil penjualan game.
- Sistem menyediakan laporan penjualan dan transaksi bagi admin.
- Sistem menampilkan informasi transaksi dan komisi yang dapat digunakan sebagai bahan pemantauan.

2.3 Penggolongan Karakteristik Pengguna

Dalam sistem informasi GPlayNation, pengguna yang terlibat adalah sebagai berikut, yaitu:

a. Pengguna

Pengguna adalah pihak yang menggunakan GPlayNation untuk mencari, mengunduh, dan membeli game lokal yang tersedia. Pengguna dapat melakukan registrasi dan login, mencari dan mengunduh game, serta membeli game dan konten In-App Purchase (IAP) melalui pembayaran online.

b. Developer

Developer adalah pihak yang mengembangkan dan mendistribusikan game melalui GPlayNation. Developer dapat melakukan registrasi dan login, mendistribusikan dan menjual game beserta konten IAP, serta melihat laporan penjualan.

c. Admin

Admin adalah pihak yang mengelola dan mengawasi sistem GPlayNation. Admin dapat melakukan registrasi dan login, mengelola komisi dari transaksi penjualan game, serta melihat laporan penjualan dan transaksi.

d. Payment Gateway

Payment Gateway (Midtrans) adalah aktor eksternal berupa layanan pihak ketiga yang memproses transaksi pembayaran online ketika pengguna membeli game atau konten IAP.

2.4 Batasan Sistem

GPlayNation dikembangkan dengan teknologi web, sehingga sistem diakses lewat browser seperti Chrome, Firefox, Edge, atau Safari di PC, laptop, maupun HP dengan sistem operasi Windows, macOS, Android, atau iOS, tanpa perlu instal aplikasi tambahan. Di sisi server, sistem dibangun dengan bahasa PHP dan framework Laravel yang dijalankan lewat web server Nginx, dengan MySQL 8.0 sebagai basis data. File game, thumbnail, dan foto disimpan di AWS S3, sedangkan Cloudflare dipakai sebagai perlindungan DDoS dan CDN. Karena semua proses berjalan lewat web, sistem ini hanya bisa digunakan kalau ada koneksi internet.

Fitur pada sistem ini dibatasi pada kebutuhan jual beli game lokal, yaitu registrasi dan login, pencarian dan pengunduhan game, pembelian game dan IAP, pembayaran online, distribusi dan penjualan game oleh developer, pengelolaan komisi oleh admin, serta laporan penjualan. Sistem ini hanya digunakan oleh tiga peran, yaitu pengguna, developer, dan admin.

Untuk pembayaran, sistem hanya bekerja sama dengan Midtrans sebagai payment gateway, sedangkan untuk login, sistem terhubung dengan layanan Google dan Apple melalui REST API.

2.5 Kebutuhan Spesifik Sistem

Berikut ini adalah kebutuhan fungsional dari Sistem Informasi GPlayNation , yaitu :

Tabel 2-1. Kebutuhan Fungsional

No.	Kebutuhan Fungsional (FITUR)	Keterangan
F-01	Registrasi Akun	Sistem memungkinkan Pengguna, Developer, dan Admin untuk mendaftarkan akun baru menggunakan email atau layanan *OAuth*.
F-02	Autentikasi dan Login	Sistem memverifikasi identitas pengguna (*login*) dan mengarahkan ke antarmuka/fitur yang sesuai dengan peran (*role*) masing-masing.

No.	Kebutuhan Fungsional (FITUR)	Keterangan
F-03	Pencarian dan Filter Game	Sistem menyediakan fitur pencarian berdasarkan nama, kategori, genre, harga, dan kata kunci game lokal Indonesia.
F-04	Pengunduhan Game	Sistem memfasilitasi pengguna untuk mengunduh berkas (*installer*) game yang telah dibeli atau game gratis (*free-to-play*).
F-05	Pembelian Game dan In-App Purchase (IAP)	Sistem memproses transaksi pembelian game utama serta produk digital tambahan (*In-App Purchase*) di dalam game.
F-06	Integrasi Pembayaran Online	Sistem terhubung dengan *Payment Gateway* (Midtrans) untuk mendukung berbagai metode pembayaran elektronik (E-Wallet, Virtual Account, Kartu Kredit).
F-07	Manajemen Katalog & Upload Game	Sistem memfasilitasi Developer untuk mengunggah berkas game, mengatur harga, memasukkan *metadata* (deskripsi, *screenshot*, trailer), serta mengelola produk IAP.
F-08	Manajemen Skema Komisi	Sistem memfasilitasi Admin untuk menetapkan, memotong, dan mengelola persentase komisi platform dari setiap transaksi penjualan game/IAP.
F-09	Pelaporan Penjualan Developer	Sistem menyajikan laporan rekapitulasi penjualan, statistik unduhan, dan pendapatan kotor/bersih yang dapat diakses secara berkala oleh Developer.
F-10	Pelaporan Transaksi Platform	Sistem menyediakan laporan komprehensif bagi Admin yang mencakup riwayat transaksi, total pendapatan komisi

No.	Kebutuhan Fungsional (FITUR)	Keterangan
		platform, dan rekapitulasi penarikan dana (*payout*).

Berikut ini adalah kebutuhan non fungsional dari Sistem Informasi GPlayNation, yaitu :

Tabel 2-2. Kebutuhan Non Fungsional

No.	Kebutuhan Non Fungsional	Keterangan
NF-01	Security	Sistem menerapkan enkripsi HTTPS/TLS untuk komunikasi data, pengamanan kata sandi menggunakan *hashing*, serta proteksi terhadap serangan DDoS menggunakan Cloudflare
NF-02	Availability	Sistem dirancang untuk dapat diakses secara terus-menerus dengan target *uptime* minimal **99.5%** per bulan.
NF-03	Performance	Sistem harus merespons permintaan antarmuka (*page load*) dalam waktu kurang dari 10 detik pada kondisi jaringan normal.
NF-04	Usability	Antarmuka sistem berbasis web dirancang *responsive* (kompatibel untuk peramban desktop dan *mobile*) serta memiliki navigasi yang ramah pengguna (*user-friendly*).
NF-05	Data Integrity	Seluruh transaksi keuangan dan pengunduhan harus bersifat *atomic* dan konsisten pada basis data MySQL 8.0 untuk mencegah terjadinya transaksi ganda atau data korup.

No.	Kebutuhan Non Fungsional	Keterangan
NF-06	Scalablity & Storage	Penyimpanan berkas berkuran besar (*game build*, media, *thumbnail*)

2.6 Kebutuhan Interface

1. *Hardware Interface*

Perangkat keras yang dibutuhkan untuk mengoperasikan dan mengakses sistem GPlayNation mencakup:

- Sisi Pengguna (Pengguna, Developer, dan Admin):
    - Perangkat Klien: Personal Computer (PC) atau Laptop.
    - Perangkat Input: *Keyboard* dan *mouse* / *touchpad* untuk navigasi, pengisian formulir, dan manajemen berkas.
    - Perangkat Output: Monitor dengan resolusi layar minimal 1280x720 piksel (direkomendasikan 1920x1080 FHD) untuk menampilkan antarmuka aplikasi.
- Sisi Server (Infrastruktur Production):
    - Server Aplikasi & Web: Server berbasis *cloud* (seperti VPS/AWS EC2) untuk menjalankan *framework* Laravel dan web server Nginx.
    - Server Basis Data: Server MySQL 8.0 terdedikasi untuk menyimpan data transaksi, akun, dan metadata game.
    - Penyimpanan Awan (*Cloud Storage*): Amazon Web Services (AWS S3) untuk menyimpan berkas *installer*game, *thumbnail*, dan *screenshot*.

2. *Software Interface*

Perangkat lunak pendukung yang dibutuhkan oleh pengguna dan sistem untuk saling berinteraksi meliputi:

- Sisi Klien (Pengguna, Developer, dan Admin):
    - Sistem Operasi: Windows 10/11, macOS, atau Linux (64-bit).
    - Web Browser: Peramban web desktop modern yang mendukung HTML5, CSS3, dan JavaScript (seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, atau Opera).
- Sisi Server & Pengembang:

- Bahasa Pemrograman & Framework: PHP versi 8.x dan Laravel Framework.
- Web Server: Nginx.
- Database Management System (DBMS): MySQL 8.0.

3. *Communication Interface*

Antarmuka komunikasi yang digunakan untuk menghubungkan antarmuka pengguna, server, dan layanan pihak ketiga mencakup:

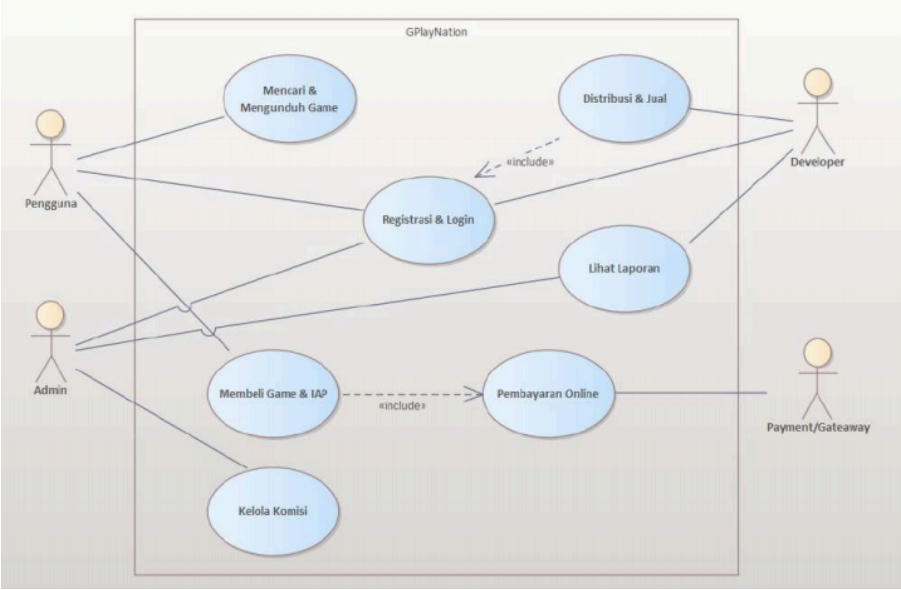
- Jaringan Internet: Koneksi internet aktif dengan protokol HTTP/HTTPS (*Hypertext Transfer Protocol Secure*) untuk menjamin komunikasi data yang aman dan terenkripsi.
- API Pihak Ketiga (*Third-Party API*):
  - Payment Gateway API: Integrasi dengan Midtrans melalui REST API untuk memproses verifikasi dan status pembayaran online secara otomatis.
  - OAuth API: Integrasi dengan Google OAuth dan Apple ID REST API untuk autentikasi *login/register*berbasis akun pihak ketiga.
  - CDN & Protection: Integrasi dengan Cloudflare untuk pengiriman konten cepat dan perlindungan lalu lintas data dari serangan DDoS.

4. *User Interface*

- Desktop-Based Web Application: Tampilan antarmuka dikembangkan dengan tata letak (*layout*) yang dioptimalkan khusus untuk layar *desktop*, memanfaatkan kombinasi HTML, CSS, dan JavaScript/Blade agar menyajikan tampilan visual yang terstruktur, kaya informasi, dan mudah dinavigasi menggunakan *mouse* serta *keyboard*.

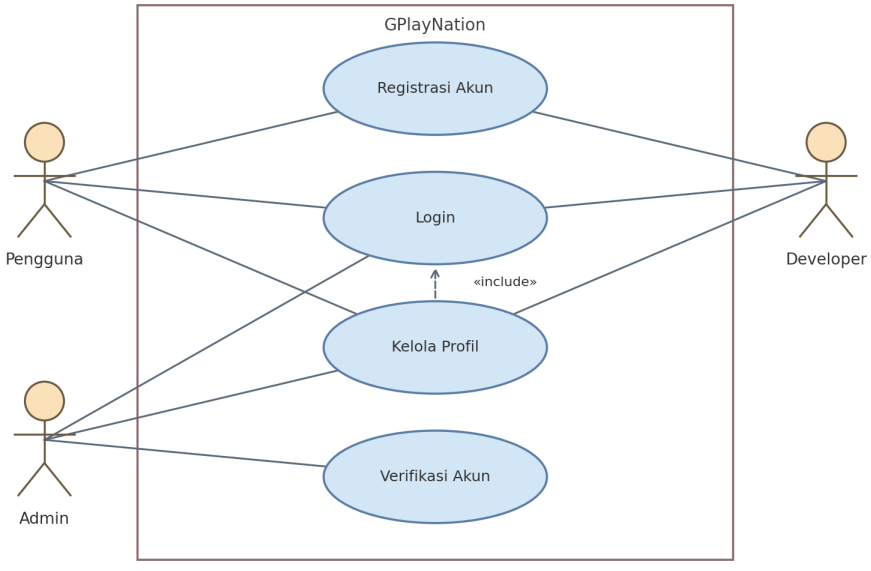
3. Model Sistem

3.1 Use Case



Gambar 3-1. Use Case Diagram GplayNation

3.1.1 Use Case Diagram : Modul Manajemen Akun



Gambar 3-1-1 Use Case Diagram Modul Manajemen Akun

Tabel 3.1.1.1. Use case description : Registrasi Akun

Name	:	Registrasi Akun
Description	:	Fitur untuk mendaftarkan akun baru pada GPlayNation. Untuk melakukan registrasi akun dilakukan langkah-langkah berikut : -Membuka halaman registrasi. -Memilih jenis akun (Pengguna atau Developer). -Mengisi form registrasi. -Menekan tombol Daftar.
Actor	:	Pengguna, Developer
Pre-condition	:	Kondisi sebelum : -Pengguna belum memiliki akun. -Form registrasi kosong.
Post-condition	:	Kondisi setelah : -Data akun disimpan ke dalam database. -Akun Pengguna langsung aktif, sedangkan akun Developer berstatus menunggu verifikasi Admin.
Alternate flow	:	Jika email sudah terdaftar : -Tampilkan pesan bahwa email sudah digunakan dan minta pengguna memakai email lain.
Exception flow	:	Kondisi jika terjadi kesalahan : -Tampilkan dialog box untuk menampilkan pesan bahwa data tidak dapat disimpan.

Tabel 3.1.1.2 Use case description : Login

Name	:	Login
Description	:	Fitur untuk masuk ke dalam sistem sesuai hak akses masing-masing pengguna. Untuk melakukan login dilakukan langkah-langkah berikut : -Membuka halaman login.

		-Mengisi email dan password. -Menekan tombol Login.
Actor	:	Pengguna, Developer, Admin
Pre-condition	:	Kondisi sebelum : -Akun sudah terdaftar. -Pengguna belum login.
Post-condition	:	Kondisi setelah : -Sesi pengguna dibuat. -Sistem menampilkan halaman utama sesuai hak akses (Pengguna, Developer, atau Admin).
Alternate flow	:	Jika akun Developer belum diverifikasi Admin : -Login ditolak dan sistem menampilkan pesan bahwa akun masih menunggu verifikasi.
Exception flow	:	Kondisi jika terjadi kesalahan : -Tampilkan dialog box untuk menampilkan pesan bahwa email atau password salah.

Tabel 3.1.1.3 Use case description : Kelola profil

Name	:	Kelola Profil
Description	:	Fitur untuk melihat dan mengubah data profil akun. Untuk mengelola profil dilakukan langkah-langkah berikut : -Memilih menu Profil. -Menekan tombol Edit. -Mengubah isi data pada form profil. -Menekan tombol Simpan.
Actor	:	Pengguna, Developer, Admin
Pre-condition	:	Kondisi sebelum : -Pengguna sudah login.

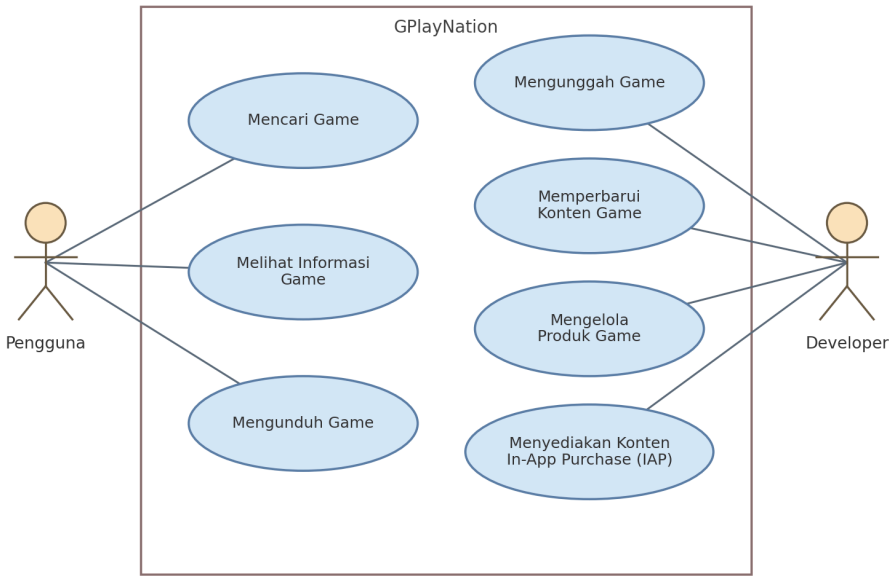
		-Data profil sudah ada.
Post-condition	:	Kondisi setelah : -Data profil yang telah diubah disimpan ke dalam database.
Alternate flow	:	Jika pengguna menekan tombol Batal : -Perubahan dibatalkan dan data profil tidak berubah.
Exception flow	:	Kondisi jika terjadi kesalahan : -Tampilkan dialog box untuk menampilkan pesan bahwa data tidak dapat disimpan.

Tabel 3.1.1.4 Use case description : Verifikasi Akun

Name	:	Verifikasi Akun
Description	:	Fitur bagi Admin untuk memverifikasi akun yang mendaftar, terutama akun Developer. Untuk memverifikasi akun dilakukan langkah-langkah berikut : -Memilih menu Verifikasi Akun. -Memilih akun dari daftar akun yang menunggu verifikasi. -Memeriksa data akun. -Menekan tombol Setujui atau Tolak.
Actor	:	Admin
Pre-condition	:	Kondisi sebelum : -Admin sudah login. -Terdapat akun yang berstatus menunggu verifikasi.
Post-condition	:	Kondisi setelah : -Status akun diperbarui menjadi terverifikasi atau ditolak dan disimpan ke dalam database.
Alternate flow	:	Jika Admin menekan tombol Tolak : -Admin mengisi alasan penolakan, lalu status akun menjadi ditolak.

Exception flow	:	Kondisi jika terjadi kesalahan : -Tampilkan dialog box untuk menampilkan pesan bahwa status akun tidak dapat disimpan.

3.1.2 Use Case Diagram : Modul Manajemen Game



Gambar 3-1-2 Use Case Modul Manajemen Game

Tabel 3.1.2.1 Use case description : Mencari Game

Name	:	Mencari Game
Description	:	Fitur untuk mencari game yang tersedia di GPlayNation. Untuk mencari game dilakukan langkah-langkah berikut : -Membuka halaman katalog game. -Mengisi kata kunci atau memilih kategori. -Menekan tombol Cari.
Actor	:	Pengguna
Pre-condition	:	Kondisi sebelum :

		-Aplikasi GPlayNation sudah terbuka. -Data game sudah tersedia.
Post-condition	:	Kondisi setelah : -Daftar game yang sesuai dengan kata kunci atau kategori ditampilkan.
Alternate flow	:	Jika tidak ada game yang sesuai : -Tampilkan pesan bahwa game tidak ditemukan.
Exception flow	:	Kondisi jika terjadi kesalahan : -Tampilkan dialog box untuk menampilkan pesan bahwa data tidak dapat dimuat.

Tabel 3.1.2.2 Use case description : Melihat Informasi Game

Name	:	Melihat Informasi Game
Description	:	Fitur untuk melihat informasi lengkap sebuah game, seperti deskripsi, harga, kategori, tangkapan layar, dan daftar konten IAP. Untuk melihat informasi game dilakukan langkah-langkah berikut : -Memilih game dari daftar game. -Sistem menampilkan halaman detail game.
Actor	:	Pengguna
Pre-condition	:	Kondisi sebelum : -Game sudah disetujui dan tersedia di katalog.
Post-condition	:	Kondisi setelah : -Informasi game ditampilkan kepada pengguna.
Alternate flow	:	Jika game sudah tidak tersedia : -Tampilkan pesan bahwa game tidak lagi tersedia.
Exception flow	:	Kondisi jika terjadi kesalahan : -Tampilkan dialog box untuk menampilkan pesan bahwa data tidak dapat dimuat.

Tabel 3.1.2.3 Use case description : Mengunduh Game

Name	:	Mengunduh Game
Description	:	Fitur untuk mengunduh game ke perangkat pengguna. Untuk mengunduh game dilakukan langkah-langkah berikut : -Memilih game pada halaman detail game. -Menekan tombol Unduh. -Sistem memulai proses unduhan.
Actor	:	Pengguna
Pre-condition	:	Kondisi sebelum : -Pengguna sudah login. -Game berstatus gratis atau sudah dibeli oleh pengguna.
Post-condition	:	Kondisi setelah : -Berkas game terunduh ke perangkat pengguna. -Aktivitas unduhan dicatat oleh sistem.
Alternate flow	:	Jika game berbayar dan belum dibeli : -Sistem mengarahkan pengguna ke fitur Membeli Game.
Exception flow	:	Kondisi jika terjadi kesalahan : -Tampilkan dialog box untuk menampilkan pesan bahwa game tidak dapat diunduh.

Tabel 3.1.2.4 Use case description : Mengunggah Game

Name	:	Mengunggah Game
Description	:	Fitur bagi Developer untuk mengunggah game baru. Untuk mengunggah game dilakukan langkah-langkah berikut : -Memilih menu Unggah Game. -Mengisi form data game (nama, deskripsi, kategori, harga, dan tangkapan layar). -Memilih berkas game.

		-Menekan tombol Kirim.
Actor	:	Developer
Pre-condition	:	Kondisi sebelum : -Developer sudah login dan akunnya telah diverifikasi. -Form data game kosong.
Post-condition	:	Kondisi setelah : -Data dan berkas game disimpan ke dalam database. -Status game menjadi menunggu moderasi.
Alternate flow	:	Jika format atau ukuran berkas tidak sesuai : -Tampilkan pesan bahwa berkas ditolak dan minta developer memilih berkas lain.
Exception flow	:	Kondisi jika terjadi kesalahan : -Tampilkan dialog box untuk menampilkan pesan bahwa data tidak dapat disimpan.

Tabel 3.1.2.5 Use case description : Memperbarui Konten Game

Name	:	Memperbarui Konten Game
Description	:	Fitur bagi Developer untuk memperbarui konten game yang sudah diunggah. Untuk memperbarui konten game dilakukan langkah-langkah berikut : -Memilih game milik Developer. -Menekan tombol Edit. -Mengubah deskripsi, gambar, atau berkas versi baru. -Menekan tombol Update.
Actor	:	Developer
Pre-condition	:	Kondisi sebelum : -Developer sudah login. -Game sudah ada dan dimiliki oleh Developer.

Post-condition	:	Kondisi setelah : -Konten game yang telah diubah disimpan ke dalam database.
Alternate flow	:	Jika Developer menekan tombol Batal : -Perubahan dibatalkan dan konten game tidak berubah.
Exception flow	:	Kondisi jika terjadi kesalahan : -Tampilkan dialog box untuk menampilkan pesan bahwa data tidak dapat disimpan.

Tabel 3.1.2.6 Use case description : Mengelola Produk Game

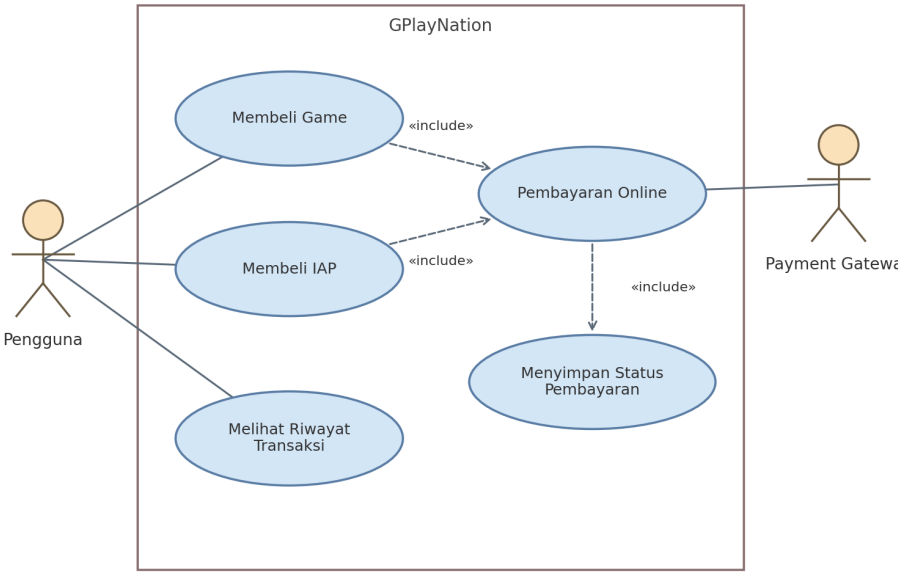
Name	:	Mengelola Produk Game
Description	:	Fitur bagi Developer untuk mengelola produk game miliknya, seperti mengatur harga dan status ketersediaan game. Untuk mengelola produk game dilakukan langkah-langkah berikut : -Memilih menu Produk Game. -Memilih game dari daftar produk. -Mengubah harga atau status ketersediaan game. -Menekan tombol Simpan.
Actor	:	Developer
Pre-condition	:	Kondisi sebelum : -Developer sudah login. -Developer memiliki minimal satu game.
Post-condition	:	Kondisi setelah : -Data produk game yang telah diubah disimpan ke dalam database.
Alternate flow	:	Jika Developer belum memiliki game : -Tampilkan daftar kosong beserta tombol menuju fitur Mengunggah Game.
Exception flow	:	Kondisi jika terjadi kesalahan :

		-Tampilkan dialog box untuk menampilkan pesan bahwa data tidak dapat disimpan.

Tabel 3.1.2.5 Use case description : Menyediakan Konten In-App Purchase (IAP)

Name	:	Menyediakan Konten In-App Purchase (IAP)
Description	:	Fitur bagi Developer untuk menyediakan item In-App Purchase pada game miliknya. Untuk menyediakan konten IAP dilakukan langkah-langkah berikut : -Memilih game milik Developer. -Memilih menu Konten IAP lalu menekan tombol Tambah. -Mengisi form item IAP (nama, deskripsi, dan harga). -Menekan tombol Simpan.
Actor	:	Developer
Pre-condition	:	Kondisi sebelum : -Developer sudah login. -Game sudah ada dan dimiliki oleh Developer.
Post-condition	:	Kondisi setelah : -Item IAP disimpan ke dalam database. -Item IAP tersedia untuk dibeli oleh pengguna.
Alternate flow	:	Jika Developer ingin mengubah atau menonaktifkan item IAP : -Developer memilih item yang ada, lalu mengubah data atau status item.
Exception flow	:	Kondisi jika terjadi kesalahan : -Tampilkan dialog box untuk menampilkan pesan bahwa data tidak dapat disimpan.

3.1.3 Use Case Diagram : Modul Transaksi dan Pembayaran



Gambar 3-1-3. Use Case Diagram Modul Transaksi Pembayaran

Tabel 3.1.3.1 Use case description : Membeli Game

Name	:	Membeli Game
Description	:	Fitur untuk membeli game berbayar. Untuk membeli game dilakukan langkah-langkah berikut : -Memilih game berbayar pada halaman detail game. -Menekan tombol Beli. -Memeriksa ringkasan pesanan. -Menekan tombol Bayar untuk menjalankan Pembayaran Online.
Actor	:	Pengguna
Pre-condition	:	Kondisi sebelum : -Pengguna sudah login. -Game berbayar dan belum dibeli oleh pengguna.
Post-condition	:	Kondisi setelah :

		-Data transaksi disimpan ke dalam database. -Jika pembayaran berhasil, game dapat diunduh oleh pengguna.
Alternate flow	:	Jika pengguna membatalkan pesanan sebelum membayar : -Transaksi dibatalkan dan game tidak ditambahkan ke akun pengguna.
Exception flow	:	Kondisi jika terjadi kesalahan : -Tampilkan dialog box untuk menampilkan pesan bahwa pembayaran gagal dan transaksi tidak dapat diselesaikan.

Tabel 3.1.3.2 Use case description : Membeli IAP

Name	:	Membeli IAP
Description	:	Fitur untuk membeli item In-App Purchase pada sebuah game. Untuk membeli IAP dilakukan langkah-langkah berikut : -Memilih item IAP pada halaman detail game. -Menekan tombol Beli. -Memeriksa ringkasan pesanan. -Menekan tombol Bayar untuk menjalankan Pembayaran Online.
Actor	:	Pengguna
Pre-condition	:	Kondisi sebelum : -Pengguna sudah login. -Item IAP tersedia untuk game yang dipilih.
Post-condition	:	Kondisi setelah : -Data transaksi disimpan ke dalam database. -Jika pembayaran berhasil, item IAP tersedia pada akun pengguna.
Alternate flow	:	Jika pengguna membatalkan pesanan sebelum membayar : -Transaksi dibatalkan dan item IAP tidak ditambahkan ke akun pengguna.
Exception flow	:	Kondisi jika terjadi kesalahan :

		-Tampilkan dialog box untuk menampilkan pesan bahwa pembayaran gagal dan transaksi tidak dapat diselesaikan.

Tabel 3.1.3.3 Use case description : Menyimpan Status Pembayaran

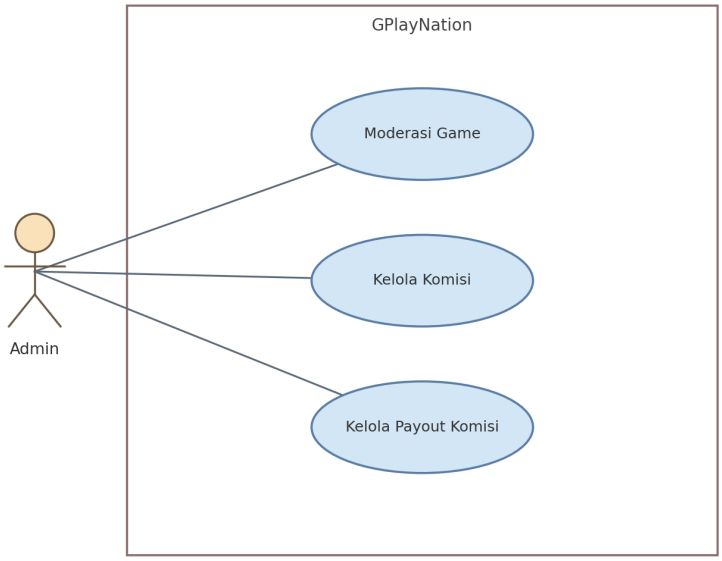
Name	:	Menyimpan Status Pembayaran
Description	:	Fitur untuk mencatat status pembayaran pada data transaksi. Fitur ini dijalankan sebagai bagian dari Pembayaran Online dengan langkah-langkah berikut : -Sistem menerima notifikasi hasil pembayaran dari payment gateway. -Sistem memvalidasi notifikasi tersebut. -Sistem memperbarui status pembayaran pada data transaksi.
Actor	:	Sistem (dijalankan otomatis setelah Pembayaran Online)
Pre-condition	:	Kondisi sebelum : -Data transaksi sudah ada. -Notifikasi hasil pembayaran sudah diterima.
Post-condition	:	Kondisi setelah : -Status pembayaran (berhasil, gagal, atau kedaluwarsa) disimpan ke dalam database dan masuk ke riwayat transaksi pengguna.
Alternate flow	:	Jika status pembayaran belum final : -Transaksi tetap berstatus menunggu pembayaran sampai notifikasi berikutnya diterima.
Exception flow	:	Kondisi jika terjadi kesalahan : -Catat kesalahan pada sistem jika status tidak dapat disimpan.

Tabel 3.1.3.4 Use case description : Melihat Riwayat Transaksi

Name	:	Melihat Riwayat Transaksi
Description	:	Fitur untuk melihat riwayat pembelian game dan IAP milik pengguna. Untuk melihat riwayat transaksi dilakukan langkah-langkah berikut :

		-Memilih menu Riwayat Transaksi. -Sistem menampilkan daftar transaksi (tanggal, item, nominal, dan status). -Memilih transaksi untuk melihat detailnya.
Actor	:	Pengguna
Pre-condition	:	Kondisi sebelum : -Pengguna sudah login.
Post-condition	:	Kondisi setelah : -Riwayat dan detail transaksi ditampilkan kepada pengguna.
Alternate flow	:	Jika pengguna belum memiliki transaksi : -Tampilkan pesan bahwa belum ada riwayat transaksi.
Exception flow	:	Kondisi jika terjadi kesalahan : -Tampilkan dialog box untuk menampilkan pesan bahwa data tidak dapat dimuat.

3.1.4 Use Case Diagram : Modul Administrasi dan Komisi



Gambar 3-1-4. Use Case Diagram Modul Administrasi dan Komisi

Tabel 3.1.4.1 Use case description : Moderasi Game

Name	:	Moderasi Game
Description	:	Fitur bagi Admin untuk memeriksa game yang diajukan Developer sebelum dipublikasikan. Untuk melakukan moderasi game dilakukan langkah-langkah berikut : -Memilih menu Moderasi Game. -Memilih game dari daftar game yang diajukan. -Memeriksa data dan berkas game. -Menekan tombol Setujui atau Tolak.
Actor	:	Admin
Pre-condition	:	Kondisi sebelum : -Admin sudah login. -Terdapat game yang berstatus menunggu moderasi.
Post-condition	:	Kondisi setelah : -Status game diperbarui menjadi disetujui (dipublikasikan) atau ditolak dan disimpan ke dalam database.
Alternate flow	:	Jika Admin menekan tombol Tolak : -Admin mengisi alasan penolakan, lalu status game menjadi ditolak.
Exception flow	:	Kondisi jika terjadi kesalahan : -Tampilkan dialog box untuk menampilkan pesan bahwa status game tidak dapat disimpan.

Tabel 3.1.4.2 Use case description : Kelola Komisi

Name	:	Kelola Komisi
Description	:	Fitur bagi Admin untuk mengelola komisi dari transaksi penjualan. Untuk mengelola komisi dilakukan langkah-langkah berikut :

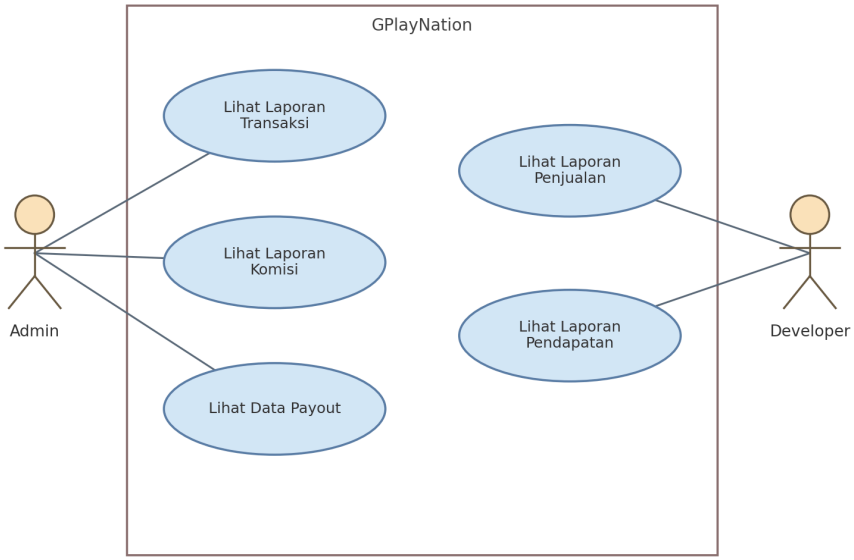
		-Memilih menu Komisi. -Melihat daftar komisi dari transaksi penjualan. -Menekan tombol Edit untuk mengubah pengaturan komisi (misalnya persentase komisi). -Menekan tombol Update.
Actor	:	Admin
Pre-condition	:	Kondisi sebelum : -Admin sudah login. -Data transaksi penjualan atau pengaturan komisi sudah ada.
Post-condition	:	Kondisi setelah : -Data dan pengaturan komisi disimpan ke dalam database.
Alternate flow	:	Jika Admin menekan tombol Batal : -Perubahan dibatalkan dan pengaturan komisi tidak berubah.
Exception flow	:	Kondisi jika terjadi kesalahan : -Tampilkan dialog box untuk menampilkan pesan bahwa data tidak dapat disimpan.

Tabel 3.1.4.3 Use case description : Kelola Payout Komisi

Name	:	Kelola Payout Komisi
Description	:	Fitur bagi Admin untuk mengelola pembayaran (payout) pendapatan kepada Developer setelah komisi dipotong. Fitur ini memakai data dari Kelola Komisi. Untuk mengelola payout dilakukan langkah-langkah berikut : -Memilih menu Payout. -Memilih Developer dan periode payout. -Memeriksa total pendapatan setelah komisi. -Menekan tombol Proses Payout.
Actor	:	Admin

Pre-condition	:	Kondisi sebelum : -Admin sudah login. -Terdapat pendapatan Developer yang belum dibayarkan. -Data komisi sudah tersedia.
Post-condition	:	Kondisi setelah : -Data payout dan statusnya disimpan ke dalam database.
Alternate flow	:	Jika tidak ada pendapatan yang dapat dibayarkan : -Tampilkan pesan bahwa payout belum dapat diproses.
Exception flow	:	Kondisi jika terjadi kesalahan : -Tampilkan dialog box untuk menampilkan pesan bahwa payout tidak dapat diproses.

3.1.5 Use Case Diagram : Modul Pelaporan



Gambar 3-1-4. Use Case Diagram Modul Pelaporan

Tabel 3.1.5.1 Use case description : Lihat Laporan Penjualan

Name	:	Lihat Laporan Penjualan
Description	:	Fitur bagi Developer untuk melihat laporan penjualan game dan IAP miliknya. Untuk melihat laporan penjualan dilakukan langkah-langkah berikut : -Memilih menu Laporan Penjualan. -Memilih periode atau game. -Menekan tombol Tampilkan.
Actor	:	Developer
Pre-condition	:	Kondisi sebelum : -Developer sudah login. -Terdapat data penjualan.
Post-condition	:	Kondisi setelah : -Laporan penjualan sesuai periode dan game yang dipilih ditampilkan.
Alternate flow	:	Jika tidak ada data pada periode yang dipilih : -Tampilkan pesan bahwa data penjualan tidak ditemukan.
Exception flow	:	Kondisi jika terjadi kesalahan : -Tampilkan dialog box untuk menampilkan pesan bahwa laporan tidak dapat dimuat.

Tabel 3.1.5.2 Use case description : Lihat Laporan Pendapatan

Name	:	Lihat Laporan Pendapatan
Description	:	Fitur bagi Developer untuk melihat laporan pendapatan dari penjualan game dan IAP. Untuk melihat laporan pendapatan dilakukan langkah-langkah berikut : -Memilih menu Laporan Pendapatan. -Memilih periode. -Menekan tombol Tampilkan.

Actor	:	Developer
Pre-condition	:	Kondisi sebelum : -Developer sudah login. -Terdapat data pendapatan.
Post-condition	:	Kondisi setelah : -Laporan pendapatan pada periode yang dipilih ditampilkan.
Alternate flow	:	Jika tidak ada data pada periode yang dipilih : -Tampilkan pesan bahwa data pendapatan tidak ditemukan.
Exception flow	:	Kondisi jika terjadi kesalahan : -Tampilkan dialog box untuk menampilkan pesan bahwa laporan tidak dapat dimuat.

Tabel 3.1.5.3 Use case description : Lihat Laporan Transaksi

Name	:	Lihat Laporan Transaksi
Description	:	Fitur bagi Admin untuk memantau seluruh transaksi pembelian pada sistem. Untuk melihat laporan transaksi dilakukan langkah-langkah berikut : -Memilih menu Laporan Transaksi. -Memilih periode atau status transaksi. -Menekan tombol Tampilkan.
Actor	:	Admin
Pre-condition	:	Kondisi sebelum : -Admin sudah login. -Terdapat data transaksi.
Post-condition	:	Kondisi setelah : -Laporan transaksi sesuai filter yang dipilih ditampilkan.
Alternate flow	:	Jika tidak ada data pada filter yang dipilih :

		-Tampilkan pesan bahwa data transaksi tidak ditemukan.
Exception flow	:	Kondisi jika terjadi kesalahan : -Tampilkan dialog box untuk menampilkan pesan bahwa laporan tidak dapat dimuat.

Tabel 3.1.5.4 Use case description : Lihat Laporan Komisi

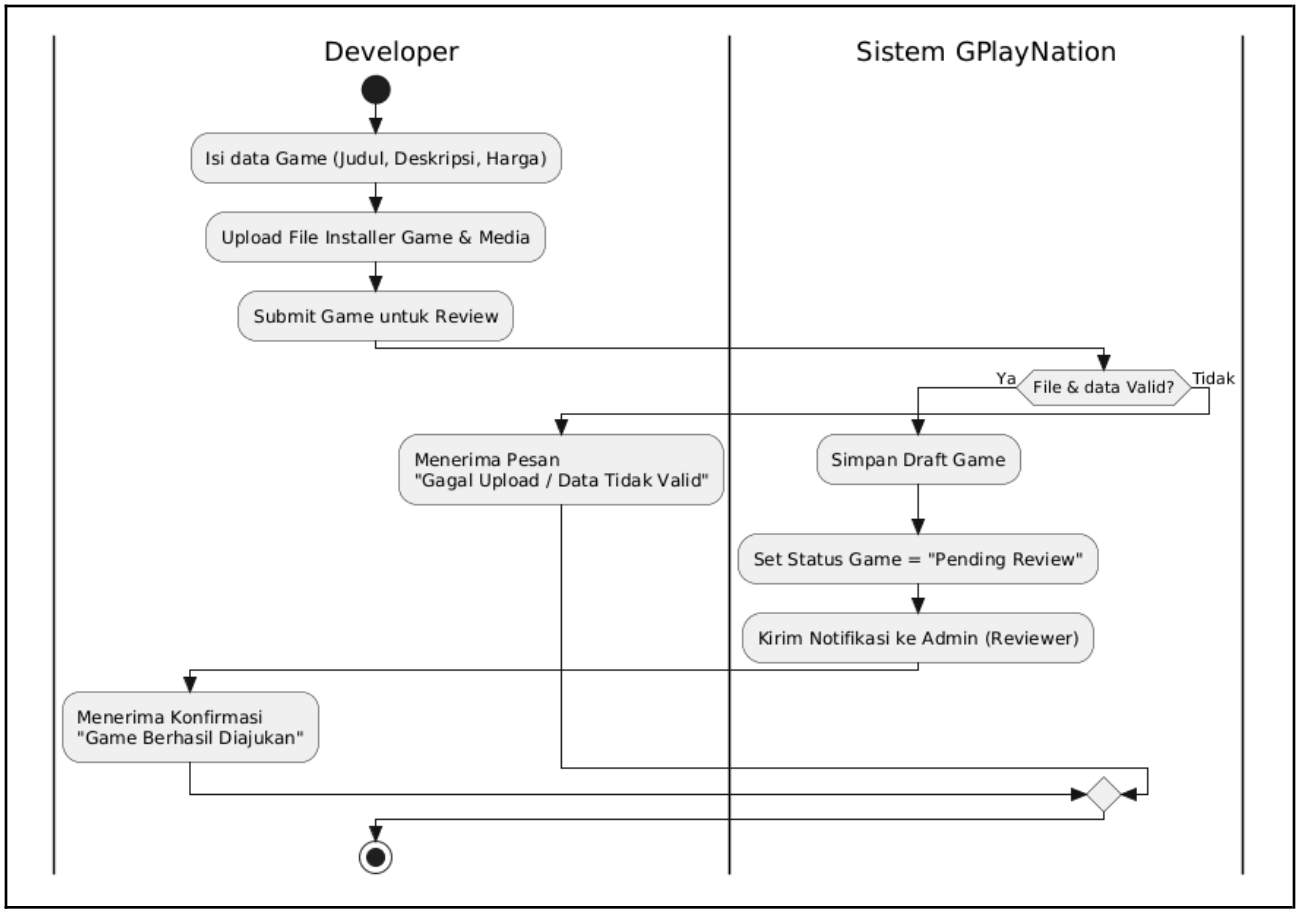
Name	:	Lihat Laporan Komisi
Description	:	Fitur bagi Admin untuk melihat laporan komisi dari transaksi penjualan. Untuk melihat laporan komisi dilakukan langkah-langkah berikut : -Memilih menu Laporan Komisi. -Memilih periode. -Menekan tombol Tampilkan.
Actor	:	Admin
Pre-condition	:	Kondisi sebelum : -Admin sudah login. -Terdapat data komisi.
Post-condition	:	Kondisi setelah : -Laporan komisi pada periode yang dipilih ditampilkan.
Alternate flow	:	Jika tidak ada data pada periode yang dipilih : -Tampilkan pesan bahwa data komisi tidak ditemukan.
Exception flow	:	Kondisi jika terjadi kesalahan : -Tampilkan dialog box untuk menampilkan pesan bahwa laporan tidak dapat dimuat.

Tabel 3.1.5.5 Use case description : Lihat Data Payout

Name	:	Lihat Data Payout

Description	:	Fitur bagi Admin untuk melihat data payout komisi yang telah atau belum dibayarkan kepada Developer. Untuk melihat data payout dilakukan langkah-langkah berikut : -Memilih menu Data Payout. -Memilih periode atau Developer. -Menekan tombol Tampilkan.
Actor	:	Admin
Pre-condition	:	Kondisi sebelum : -Admin sudah login. -Terdapat data payout.
Post-condition	:	Kondisi setelah : -Data payout sesuai filter yang dipilih ditampilkan.
Alternate flow	:	Jika tidak ada data pada filter yang dipilih : -Tampilkan pesan bahwa data payout tidak ditemukan.
Exception flow	:	Kondisi jika terjadi kesalahan : -Tampilkan dialog box untuk menampilkan pesan bahwa data tidak dapat dimuat.

3.2 Activity Diagram

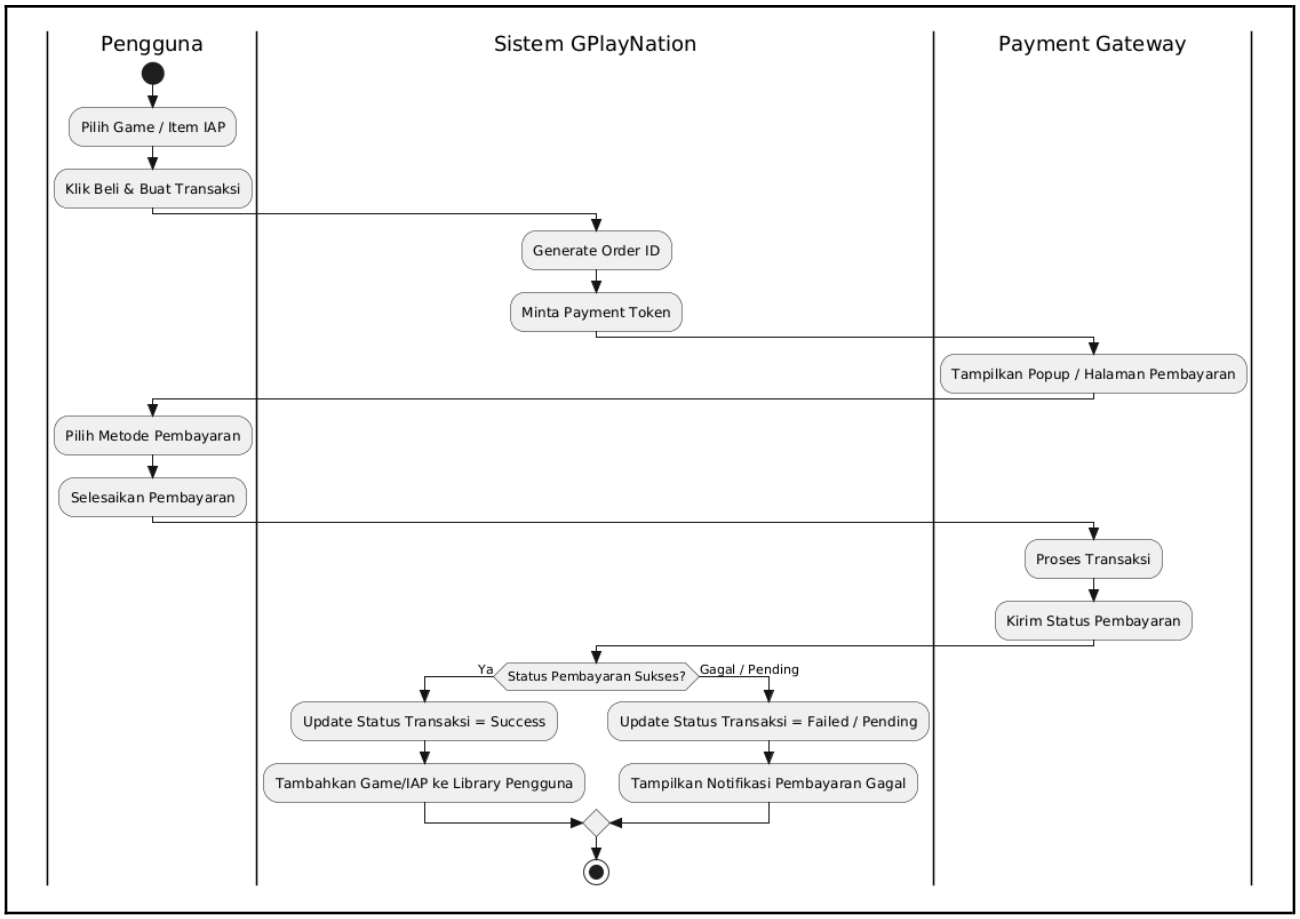


Gambar 3-2.1 Activity Diagram upload & distribusi Game

Activity diagram di atas menjelaskan alur atau proses upload & distribusi Game, prosesnya berupa:

- Akses & Pengisian Data: Developer mengakses portal developer, mengisi metadata game (seperti judul, deskripsi, dan harga), serta mengunggah berkas *installer* game dan media pendukung (seperti *screenshot* dan *thumbnail*).
- Pengajuan (*Submit*): Developer mengajukan (*submit*) game untuk diproses oleh sistem.
- Validasi Sistem: Sistem GPlayNation memeriksa kelengkapan data serta kesesuaian format dan ukuran berkas.
    1. Jika Tidak Valid: Sistem mengirimkan pesan peringatan *"Gagal Upload / Data Tidak Valid"* kepada Developer untuk diperbaiki.
    2. Jika Valid: Sistem menyimpan *draft* game, memperbarui status game menjadi *"Pending Review"*, dan mengirimkan notifikasi moderasi ke Administrator.

- Konfirmasi: Developer menerima pesan konfirmasi bahwa game berhasil diajukan dan sedang menunggu proses peninjauan.

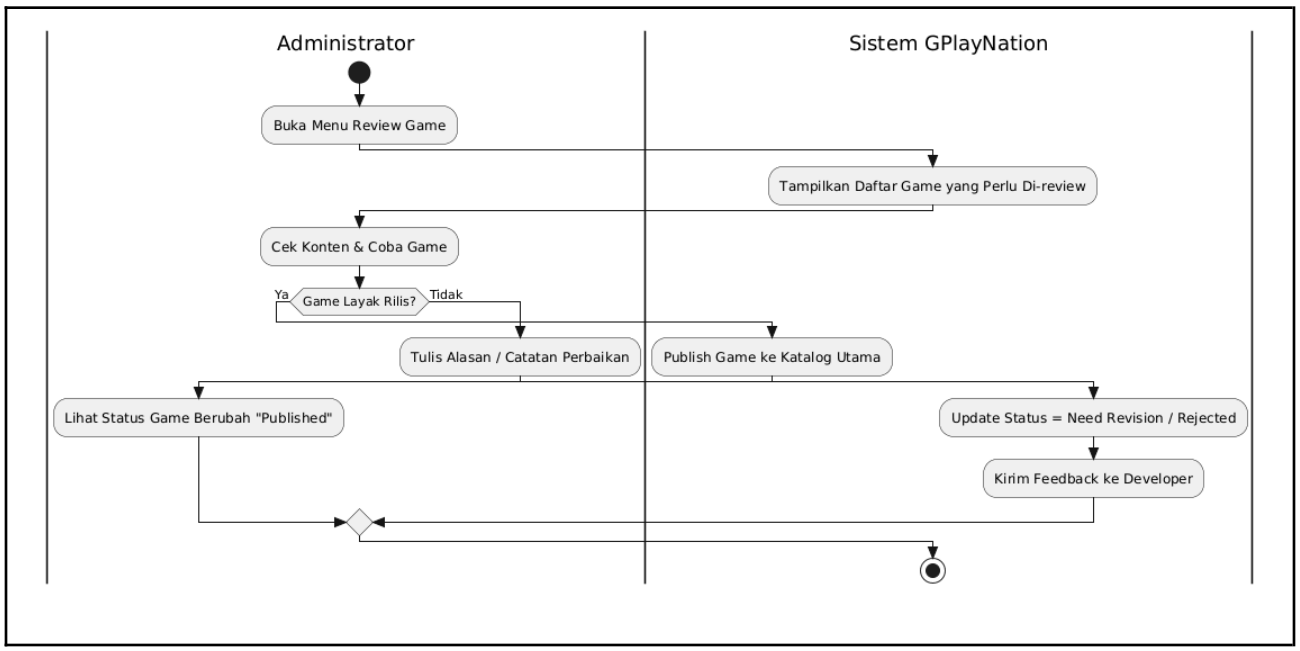


Gambar 3-2.2. Activity Diagram pembelian game / IAP & pembayaran

Activity diagram di atas menjelaskan alur atau proses pembelian game / IAP & pembayaran, prosesnya berupa:

- Pengajuan Transaksi: Pengguna memilih game atau item IAP yang ingin dibeli, kemudian menekan tombol beli untuk membuat transaksi baru.
- Inisiasi Pembayaran: Sistem GPlayNation membuat *Order ID* transaksi dan meminta *token* pembayaran ke Payment Gateway Midtrans.
- Pilihan Metode Bayar: Midtrans menampilkan antarmuka pembayaran (*popup/checkout page*). Pengguna memilih metode pembayaran elektronik (seperti *E-Wallet*, *Virtual Account*, atau Kartu Kredit) dan menyelesaikan pembayaran.

- Pemrosesan & Webhook: Midtrans memproses transaksi dan mengirimkan notifikasi status pembayaran (*callback/webhook*) secara otomatis ke sistem GPlayNation.
- Pencatatan Status:
    1. Jika Pembayaran Sukses: Sistem memperbarui status transaksi menjadi *Success* dan menambahkan produk game/IAP ke *library* akun Pengguna.
    2. Jika Pembayaran Gagal / Pending: Sistem memperbarui status transaksi menjadi *Failed* atau *Pending* serta menampilkan notifikasi kegagalan kepada Pengguna.

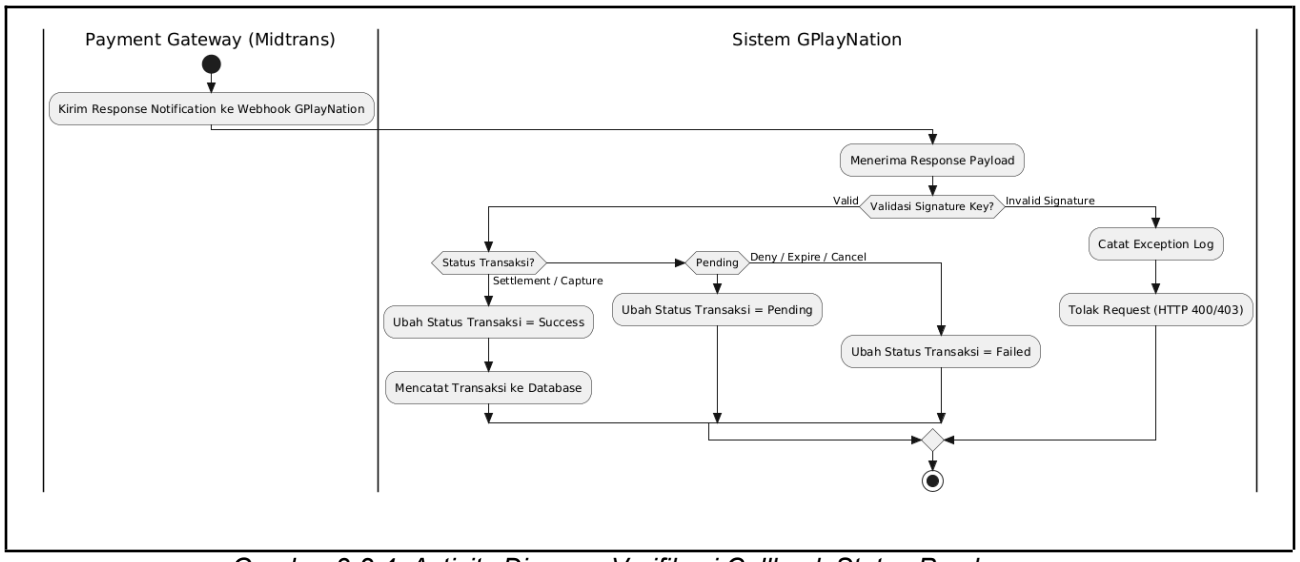


Gambar 3-2.3. Activity Diagram Meninjau Katalog Game

Activity diagram di atas menjelaskan alur atau proses Meninjau Katalog Game, prosesnya berupa:

- Akses Menu Moderasi: Administrator membuka menu peninjauan game pada panel admin.
- Menampilkan Pengajuan: Sistem GPlayNation menampilkan daftar game yang berstatus *"Pending Review"*.
- Pengujian Konten: Administrator memeriksa kelayakan isi, media, dan berkas game.
    1. Jika Lolos Kriteria: Administrator menyetujui game (*Approve*). Sistem mengubah status game menjadi *"Published"* sehingga otomatis tampil di katalog utama marketplace.

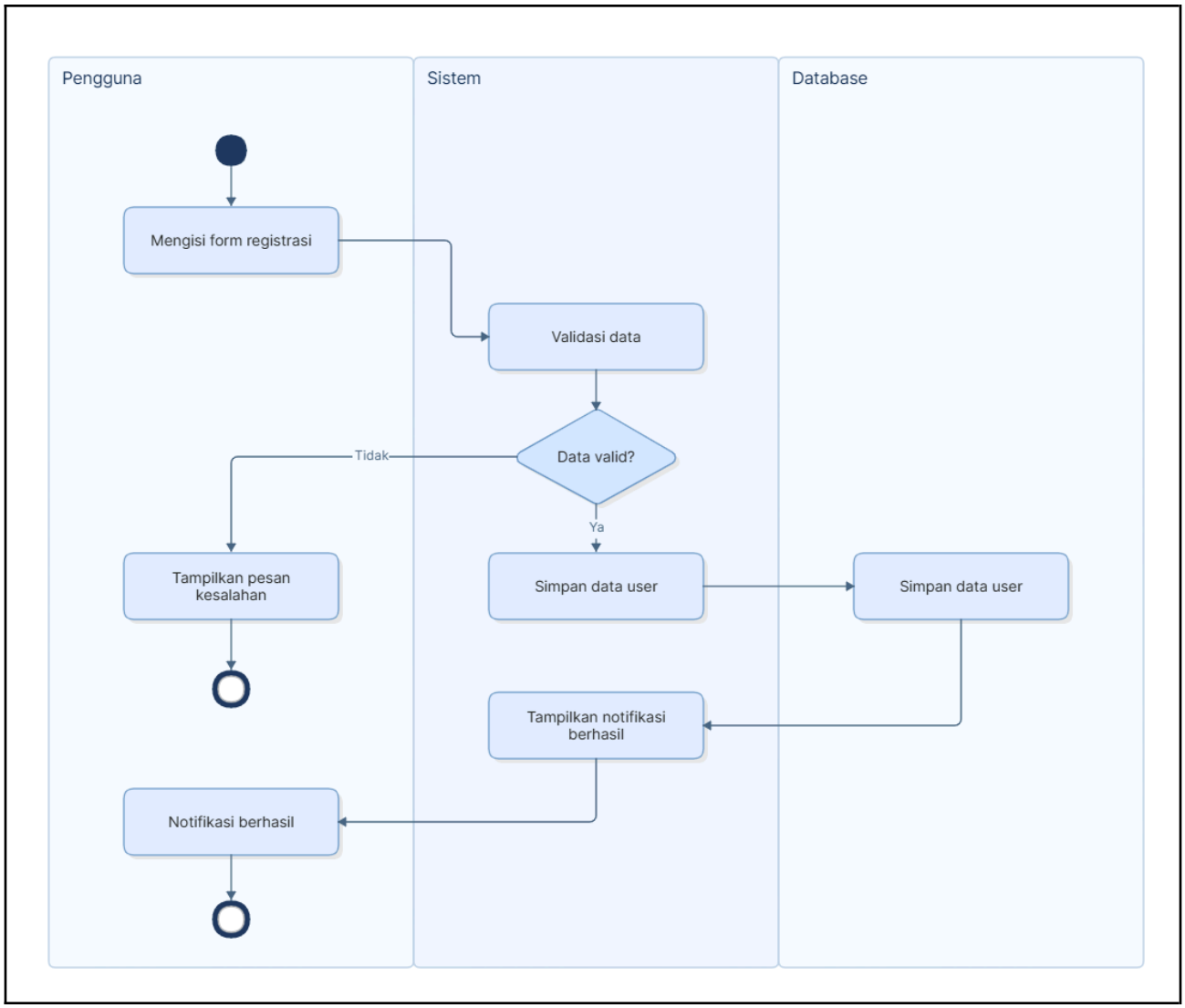
2. Jika Tidak Lolos: Administrator memasukkan alasan atau catatan perbaikan (*Reject/Need Revision*). Sistem memperbarui status game dan mengirimkan umpan balik (*feedback*) ke Developer untuk diperbaiki.



Gambar 3-2.4. Activity Diagram Verifikasi Callback Status Pembayaran

Activity diagram di atas menjelaskan alur atau proses Verifikasi Callback Status Pembayaran, prosesnya berupa:

- Pengiriman Callback: Payment Gateway Midtrans mengirimkan HTTP *Notification Payload* ke alamat *webhook* sistem GPlayNation.
- Validasi Keamanan: Sistem GPlayNation memverifikasi keabsahan *Signature Key* dari respons tersebut.
    a. Jika Signature Tidak Valid: Sistem menolak permintaan, mencatat *exception log*, dan menghentikan proses.
    b. Jika Signature Valid: Sistem membaca status transaksi:
        1. Status Settlement/Capture: Status transaksi diperbarui menjadi *Success* dan dicatat di basis data.
        2. Status Pending: Status transaksi diperbarui menjadi *Pending*.
        3. Status Deny/Expire/Cancel: Status transaksi diperbarui menjadi *Failed*.



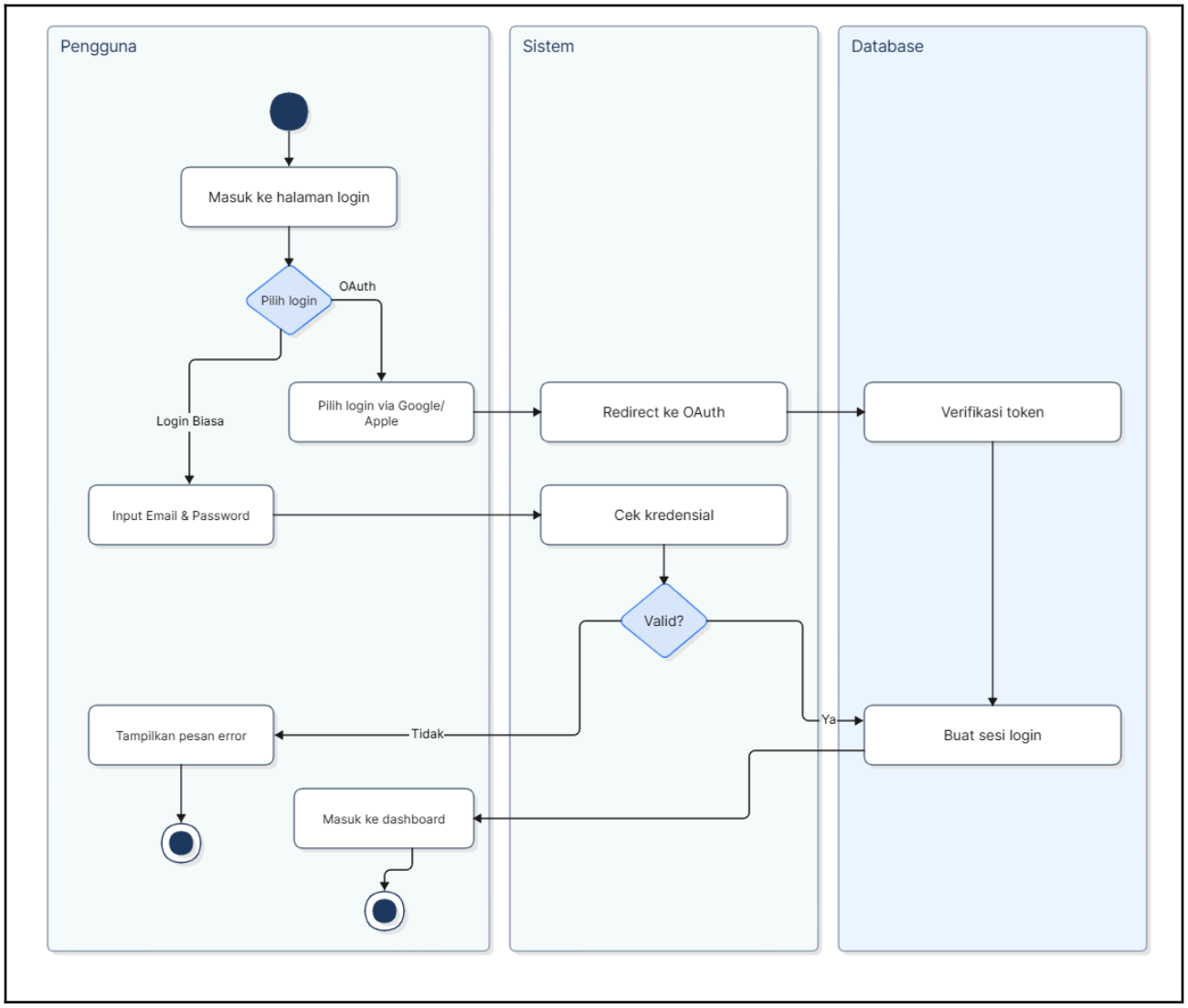
Gambar 3-2.5. Activity Diagram Registrasi

Activity diagram Registrasi memodelkan alur kerja pendaftaran pengguna baru pada platform GPlayNation, prosesnya berupa :

- Pengisian Form (Pengguna): Proses dimulai dari *start node* pada entitas Pengguna, di mana pengguna mengisi formulir registrasi yang disediakan oleh aplikasi.
- Validasi Data (Sistem): Data formulir yang telah dikirimkan diterima oleh Sistem untuk diverifikasi kelengkapannya dan kesesuaian formatnya.
- Pengecekan Kondisi (*Decision Node*):
    a. Tidak Valid: Jika data tidak sesuai atau tidak lengkap, alur diarahkan kembali ke Pengguna dengan menampilkan pesan kesalahan, lalu proses berhenti (*End Node*).

b. Valid: Jika data valid, Sistem memproses data registrasi dan meneruskannya ke Database.

- Penyimpanan Data (Database): Database menerima instruksi dari Sistem dan menyimpan record data akun pengguna baru secara permanen.
- Notifikasi Keberhasilan (Sistem & Pengguna): Setelah data tersimpan di Database, Sistem membangkitkan notifikasi berhasil dan menampilkannya kepada Pengguna hingga alur registrasi selesai (*End Node*).

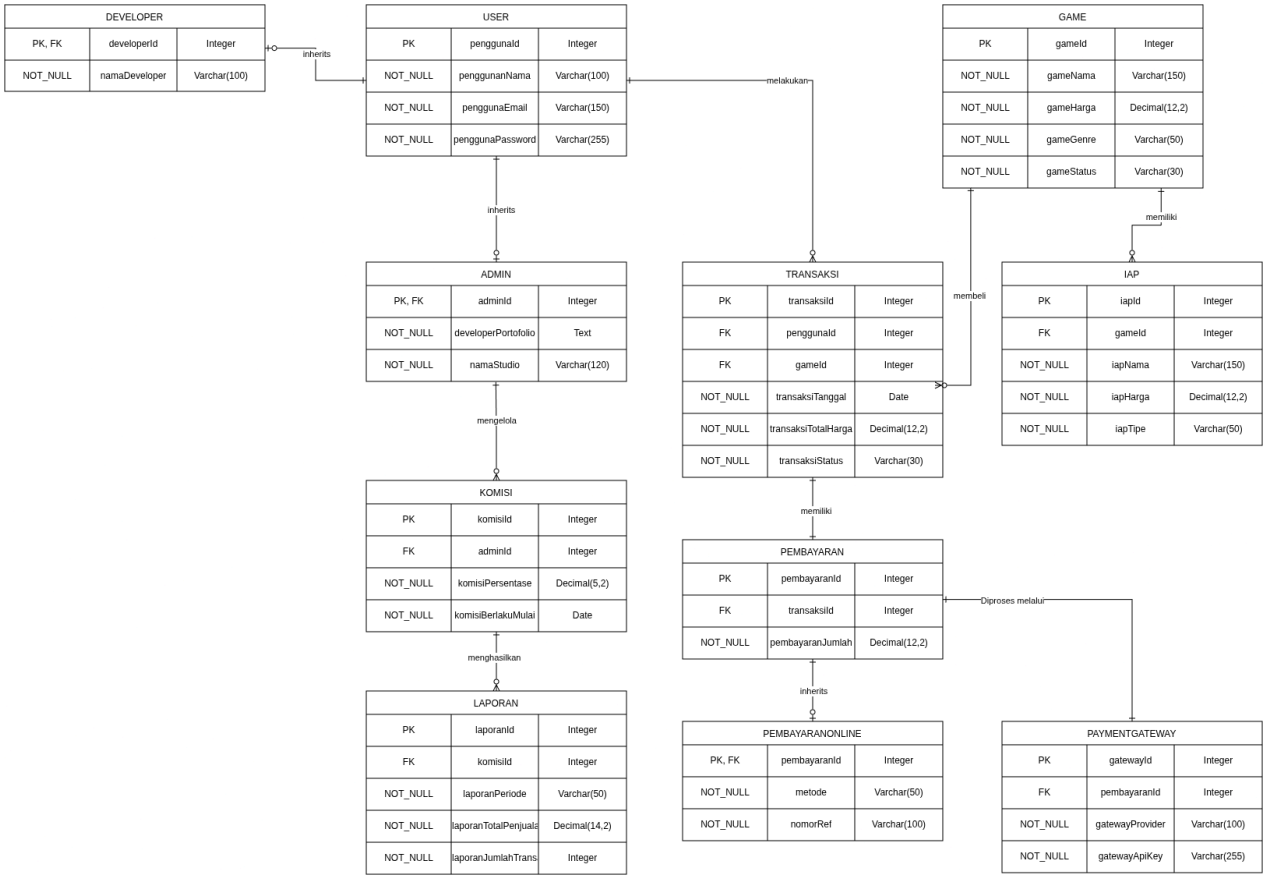


Gambar 3-2.6. Activity Diagram Login

Activity diagram Login memodelkan alur autentikasi masuknya pengguna pada platform GPlayNation, prosesnya berupa :

- Inisiasi Login (Pengguna): Proses dimulai dari *start node* saat pengguna membuka dan masuk ke halaman login aplikasi.
- Pemilihan Metode Login (*Decision Node*): Pengguna memilih salah satu dari dua metode autentikasi yang tersedia:
    a. Jalur Login Biasa:
        i. Pengguna mengisi form Input Email & Password.
        ii. Sistem menerima data dan menjalankan proses Cek kredensial.
        iii. Sistem mengevaluasi validitas data (*Decision Node: Valid?*):
            1. Tidak Valid: Sistem mengarahkan ke Pengguna untuk Tampilkan pesan error, lalu alur berakhir (*End Node*).
            2. Valid: Sistem meneruskan instruksi ke Database.
    b. Jalur OAuth (Google / Apple):
        i. Pengguna memilih opsi Pilih login via Google/Apple.
        ii. Sistem memprosesnya dengan melakukan Redirect ke OAuth.
        iii. Database menerima respon autentikasi pihak ketiga dan melakukan Verifikasi token.
- Pembentukan Sesi (Database): Baik dari jalur Login Biasa yang valid maupun OAuth yang terverifikasi, Database melakukan proses Buat sesi login pengguna.
- Masuk ke Aplikasi (Pengguna): Setelah sesi berhasil dibuat, alur bermuara kembali ke Pengguna di mana halaman secara otomatis beralih untuk Masuk ke dashboard, dan proses login selesai (*End Node*).

3.3 Entity Relationship Diagram



Gambar 3-5. ERD GPlayNation

Tabel 3-3. Kamus Data

Entitas	Atribut	Keterangan	Tipe Data	Primary Key	Foreign Key
DEVELOPER	developerId	ID developer	Integer	Ya	Ya
	namaDeveloper	Nama developer	Varchar(100)	Tidak	Tidak
USER	penggunaId	ID pengguna	Integer	Ya	Tidak
	penggunaNama	Nama pengguna	Varchar(100)	Tidak	Tidak
	penggunaEmail	Email pengguna	Varchar(150)	Tidak	Tidak

Entitas	Atribut	Keterangan	Tipe Data	Primary Key	Foreign Key
	penggunaPassword	Password pengguna	Varchar(255)	Tidak	Tidak
ADMIN	adminId	ID admin	Integer	Ya	Ya
	developerPortofolio	Portofolio develooer	Text	Tidak	Tidak
	namaStudio	Nama studio	Varchar(120)	Tidak	Tidak
KOMISI	komisiId	ID komisi	Integer	Ya	Tidak
	adminId	ID admin	Integer	Tidak	Ya
	komisiPersentase	Persentase komisi	Decimal(5,2)	Tidak	Tidak
	komisiBerlakuMulai	Tanggal mulai berlaku komisi	Date	Tidak	Tidak
LAPORAN	laporanId	ID laporan	Integer	Ya	Tidak
	komisiId	ID komisi	Integer	Tidak	Ya
	laporanPeriode	Periode laporan	Varchar(50)	Tidak	Tidak
	laporanTotalPenjualan	Total penjualan pada periode laporan	Decimal(14,2)	Tidak	Tidak
	laporanJumlahTransaksi	Jumlah transaksi pada periode laporan	Integer	Tidak	Tidak
GAME	gameId	ID game	Integer	Ya	Tidak
	gameNama	Nama game	Varchar(150)	Tidak	Tidak
	gameHarga	Harga game	Decimal(12,2)	Tidak	Tidak
	gameGenre	Genre game	Varchar(50)	Tidak	Tidak
	gameStatus	Status game	Varchar(30)	Tidak	Tidak

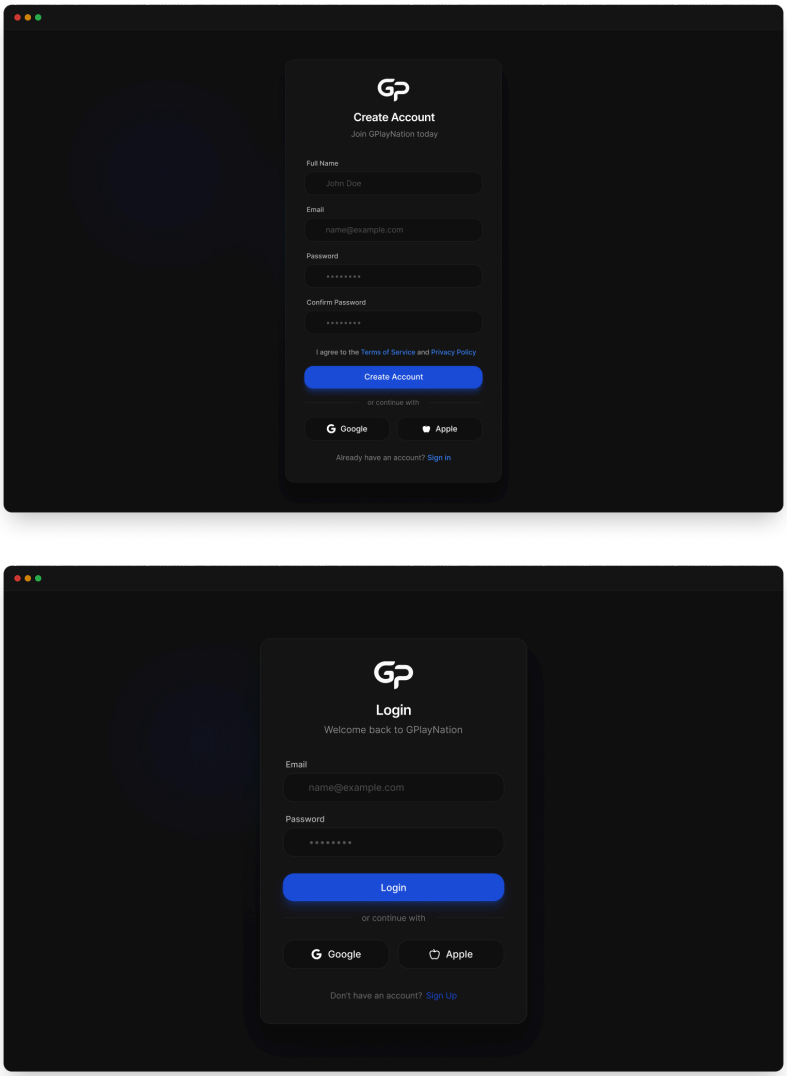
Entitas	Atribut	Keterangan	Tipe Data	Primary Key	Foreign Key
IAP	iapId	ID item pembelian dalam game	Integer	Ya	Tidak
	gameId	ID game	Integer	Tidak	Ya
	iapNama	Nama item IAP	Varchar(150)	Tidak	Tidak
	iapHarga	Harga item IAP	Decimal(12,2)	Tidak	Tidak
	iapTipe	Tipe item IAP	Varchar(50)	Tidak	Tidak
TRANSAKSI	transaksiId	ID transaksi	Integer	Ya	Tidak
	penggunaId	ID pengguna yang melakukan transaksi	Integer	TIdak	Ya
	gameId	ID game yang dibeli	Integer	Tidak	Ya
	transaksiTanggal	Tanggal transaksi	Date	Tidak	Tidak
	transaksiTotalHarga	Total harga transaksi	Decimal(12,2)	Tidak	Tidak
	transaksiStatus	Status transaksi	Varchar(30)	Tidak	Tidak
PEMBAYARAN	pembayaranId	ID pembayaran	Integer	Ya	Tidak
	transaksiId	ID transaksi yang dibayarkan	Integer	Tidak	Ya
	pembayaranJumlah	Jumlah pembayaran	Decimal(12,2)	Tidak	Tidak
PEMBAYARAN ONLINE	pembayaranId	ID pembayaran online	Integer	Ya	Ya
	metode	Metode pembayaran	Varchar(50)	Tidak	Tidak
	nomorRef	Nomor referensi pembayaran	Varchar(100)	Tidak	Tidak

Entitas	Atribut	Keterangan	Tipe Data	Primary Key	Foreign Key
PAYMENTGATEWAY	gatewayId	ID payment gateway	Integer	Tidak	Iya
	pembayaranId	ID pembayaran yang diproses gateway	Integer	Tidak	Ya
	gatewayProvider	Name penyedia payment gatewar	Varchar(100)	Tidak	Tidak
	gatewayApiKey	API key payment gateway	Varchar(255)	Tidak	Tidak

4. Rancangan Antarmuka

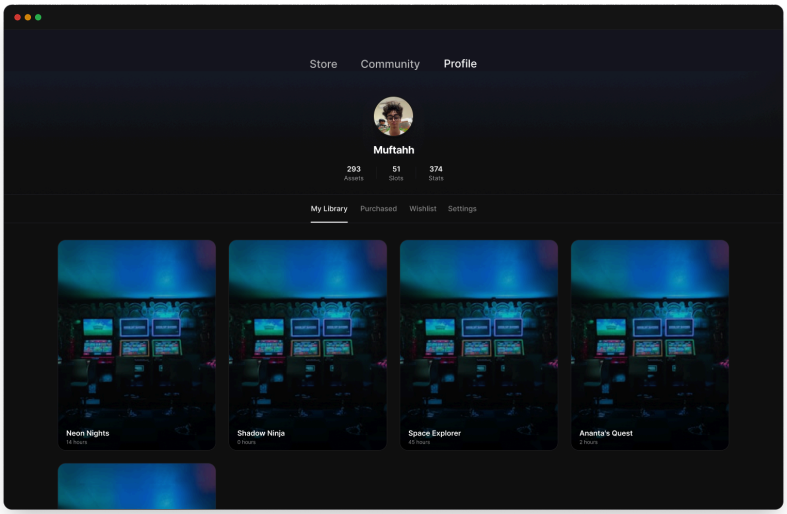
4.1 Modul Pengguna

Berikut ini adalah rancangan antarmuka pada modul pengguna.



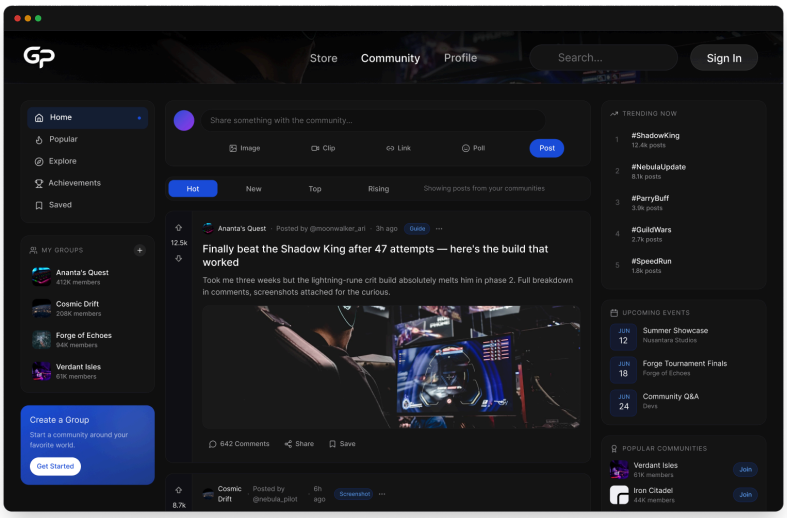
Gambar 4-1. Antarmuka untuk fitur Login dan Register.

Register memungkinkan pengguna melakukan pendaftaran akun ketika pertama kali mengunjungi website dan masuk menggunakan akun yang telah terdaftar pada halaman Login.



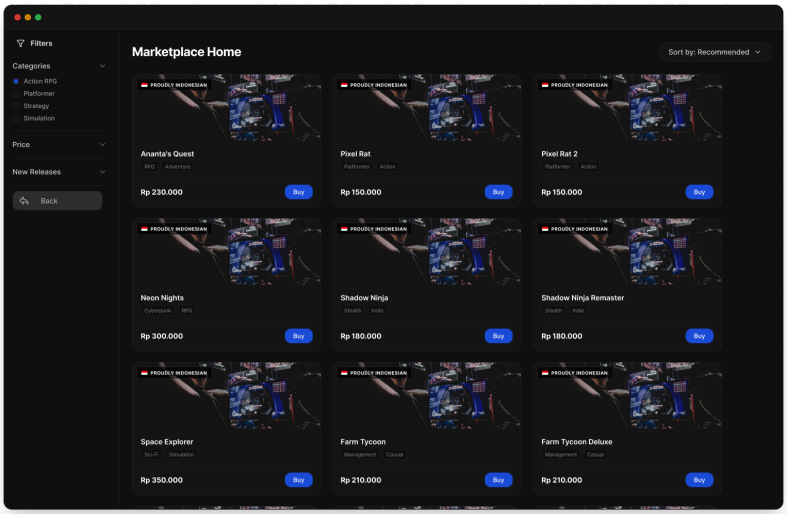
Gambar 4-2. Antarmuka untuk fitur manajemen profile.

Pada fitur manajemen profile pengguna dapat melihat status akun mereka seperti jumlah game yang telah dibeli, jumlah game yang diinginkan (*wishlist*), dan mengatur game apa saja yang hendak ditampilkan di halaman utama profile.



Gambar 4-3. Antarmuka untuk fitur community.

Fitur community merupakan fitur yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan pengguna lain dan bertukar pendapat, atau hanya sekedar mencari teman baru.

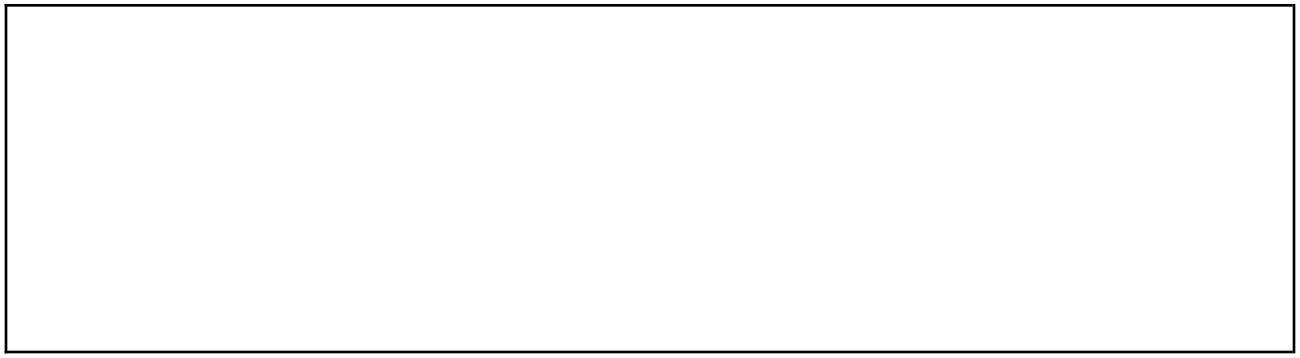


Gambar 4-4. Antarmuka untuk fitur store.

Store merupakan di mana para pengguna dapat mencari game yang mereka inginkan. Di sini pengguna dapat memfilter dan/atau mensortir untuk mencari game yang lebih spesifik keinginan mereka.

4.2 <Nama Modul 2>

Berikut ini adalah rancangan antarmuka pada modul <nama modul 2>.



Gambar 4-3. Antarmuka untuk fitur <nama fitur>.

<terangkan gambar diatas, seperti terdapat fungsi apa aja dan lain-lain.>

4.3 <Nama Modul 3>

Berikut ini adalah rancangan antarmuka pada modul <nama modul 3>.





Gambar 4-4. Antarmuka untuk fitur <nama fitur>.

<terangkan gambar diatas, seperti terdapat fungsi apa aja dan lain-lain.>

LAMPIRAN